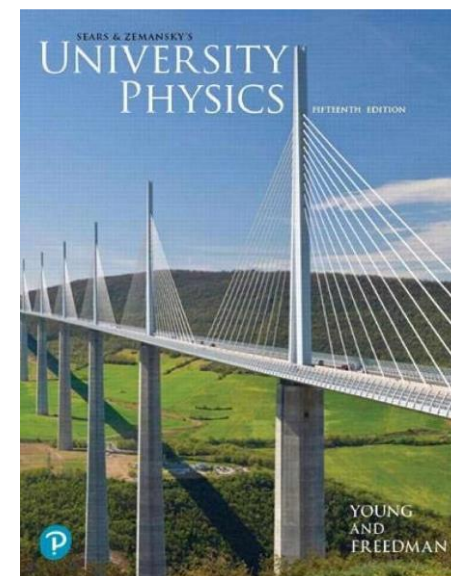


普通物理I PHYS1181

热力学第二定律

Second Law of Thermodynamics



本章主要内容

A. 可逆和不可逆过程

Reversible and irreversible processes

B. 热机和效率

Heat engine and efficiency

C. 制冷机和系数

Refrigerators and coefficient of performance

D. 卡诺循环

The Carnot cycle

E. 热力学第二定律

The second law of thermodynamics

F. 熵

Entropy

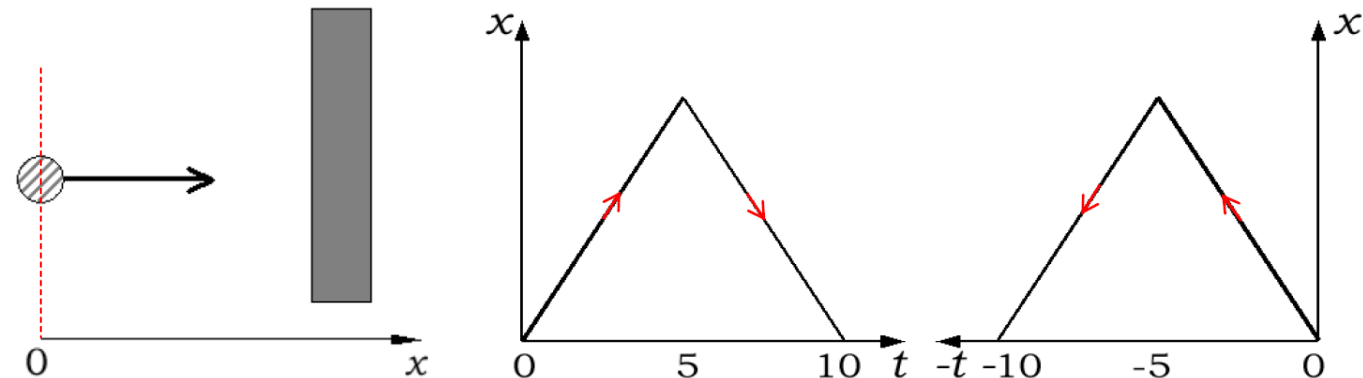
A. 可逆与不可逆过程

- **可逆过程(reversible process)**: 系统从初态出发经历某一过程变到末态, 若可以沿原过程反向进行, **并使系统和外界都复原**, 则原过程称为可逆过程。
- **不可逆过程(irreversible process)**: 若一个过程一旦发生, 总是找不到一个能使系统与外界同时复原的过程, 则原过程是不可逆过程。

可逆过程举例

(1) 与热学无关的力学问题

如：小球和墙壁在水平面内
做**完全弹性碰撞**



(2) 与热学无关的电磁学问题

在只要没有任何损耗与吸收的情况下，电磁波的传播过程是可逆的。

无耗散的力学和电磁学问题的时间之矢可以逆转，因而过程是可逆的

自然界中热力学过程的不可逆性

几种典型的实际热力学过程

- 1) 气体自由膨胀过程
- 2) 扩散过程
- 3) 热传导过程

特点：

- 1.自然界中实际发生一切热力学过程都是不可逆过程；
- 2.自然界中实际热力学过程的不可逆行性可以相互推导。

如何实现理想的可逆过程？

1. 过程无限缓慢（准静态过程）
2. 没有耗散效应（功变热的过程）

两个条件缺一不可！

B. 循环过程与热机效率

1. 循环过程

系统经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程叫循环过程，简称循环。

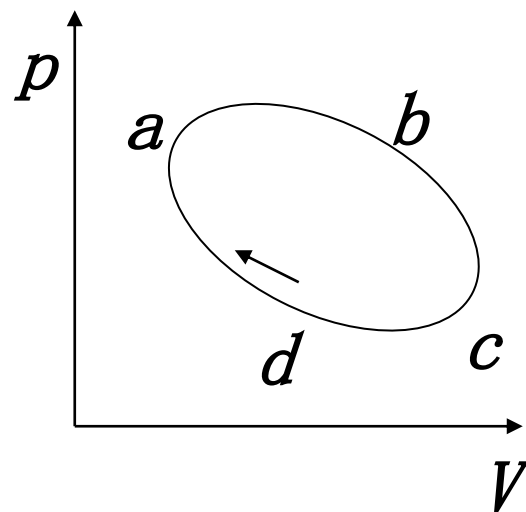
循环工作的物质称为工作物质。

循环过程的特点： $\Delta U=0$

若循环的每一阶段都是准静态过程，则此循环可用 p - V 图上的一条闭合曲线表示。

沿顺时针方向进行的循环称为正循环。

沿逆时针方向进行的循环称为逆循环。



正循环

$$\Delta U = 0$$

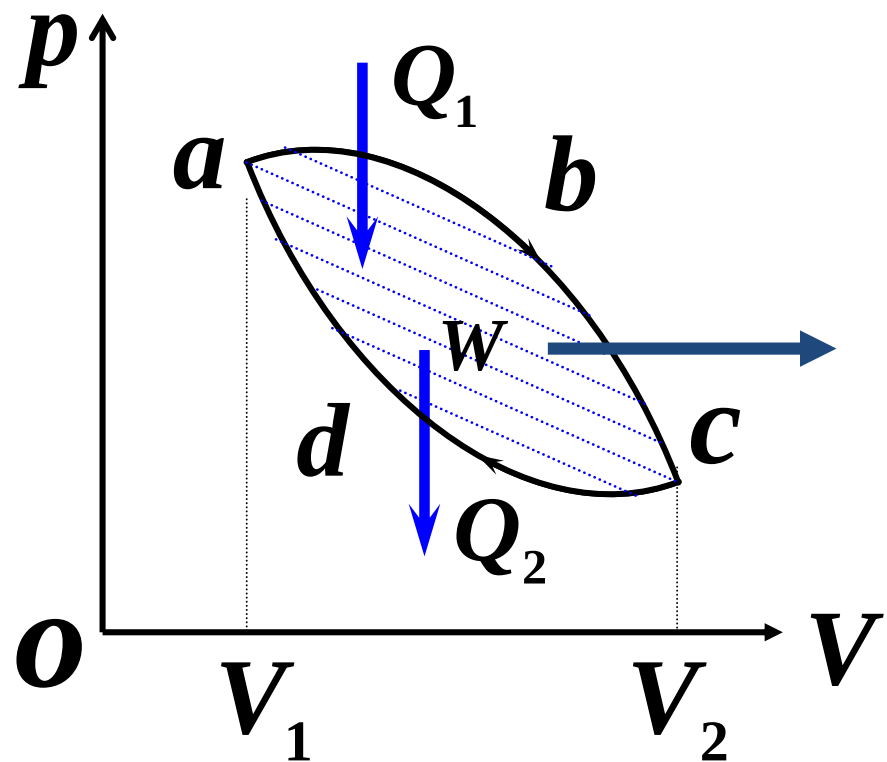
工作物质在整个循环过程中对外作的净功 W 等于曲线所包围的面积。

整个循环过程

工作物质从外界吸收热量的总和为 Q_1 放给外界的热量总和为 Q_2

$$Q_{\text{净}} = Q_1 - Q_2 \quad Q_{\text{净}} = W > 0$$

正循环过程是将吸收的热量中的一部分 $Q_{\text{净}}$ 转化为有用功，另一部分 Q_2 放回给外界



逆循环

$$\Delta U = 0$$

工作物质在整个循环过程中对外作的净功 W 等于曲线所包围的面积。

整个循环过程

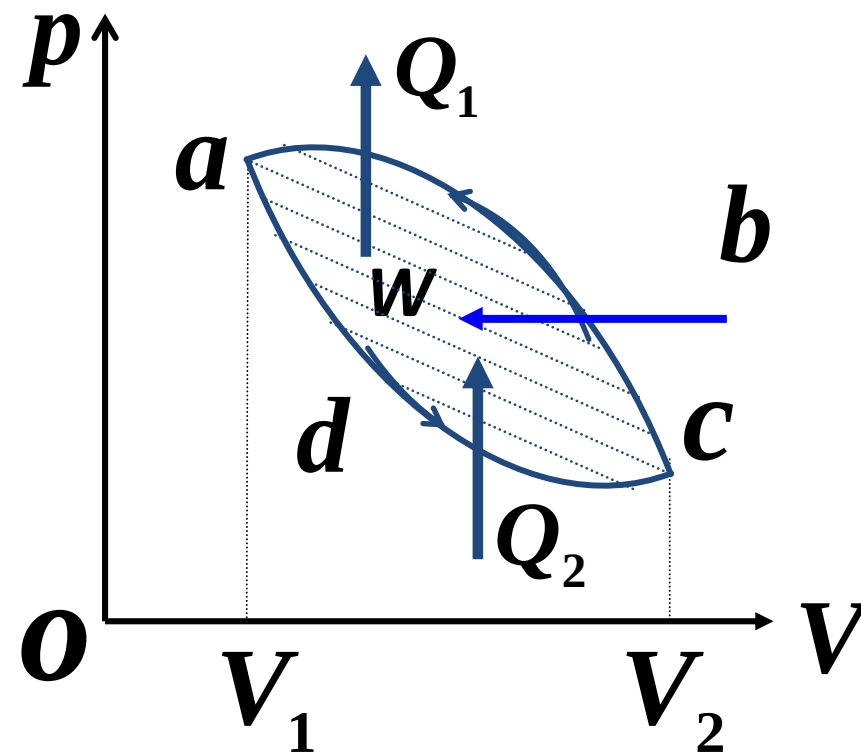
工作物质放给外界的热量的总和为

Q_1 (取绝对值),

从外界吸收热量总和为 Q_2

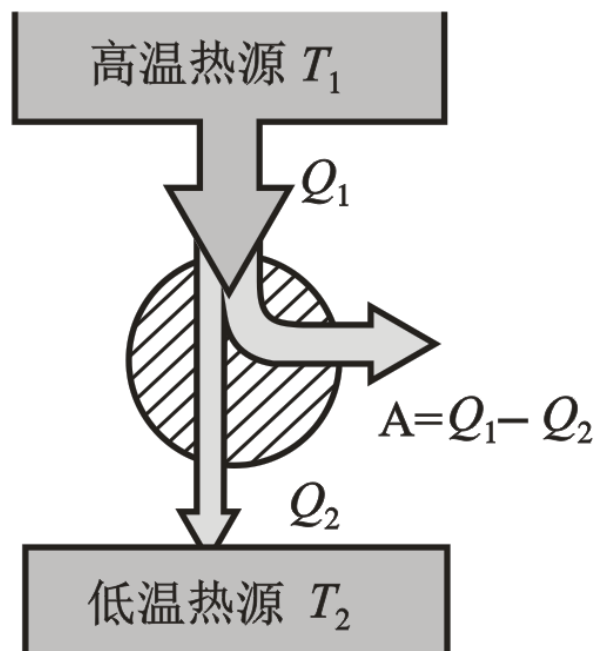
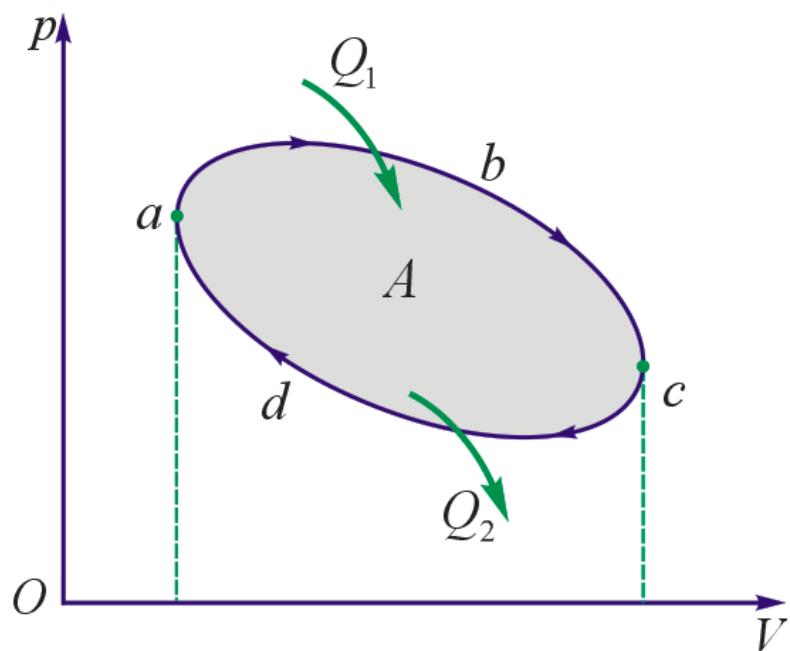
$$Q_{\text{净}} = Q_1 - Q_2$$

$$Q_{\text{净}} = W$$



2. 热机效率

热机:通过工作物质从高温热源吸收热量，系统将吸收热量的一部分转化为对外界所做的功，将其余的热量传递给低温热源而恢复原状态，这样不断循环的机器即热机。



正循环过程对应**热机**→把热转化为功的机器。

热机效率:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

(Q₁、Q₂ 为热量的绝对值)

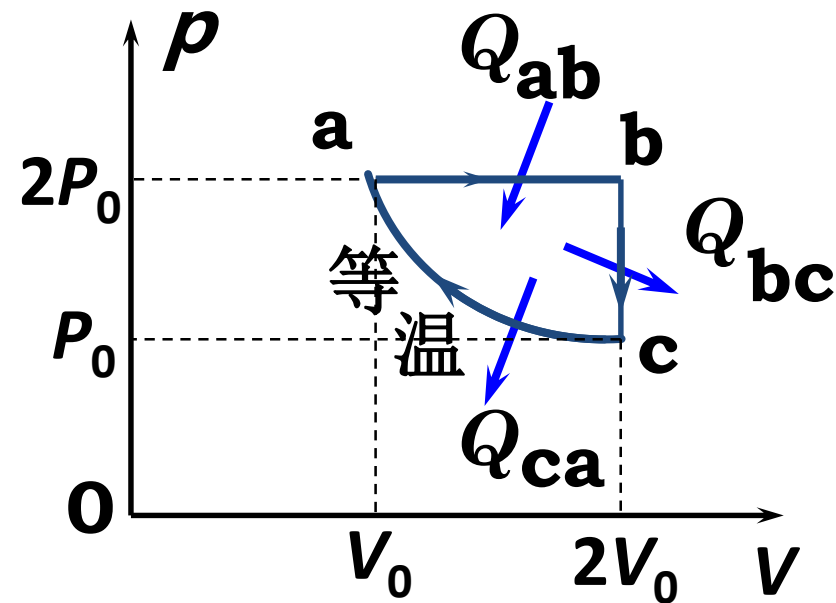
例: 1mol氧气作如图所示的循环.求循环效率.

解:

$$Q_{ab} = nC_{p,m}(T_b - T_a)$$

$$Q_{bc} = nC_{V,m}(T_c - T_b)$$

$$Q_{ca} = nRT_c \ln \frac{V_0}{2V_0}$$



$$e = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \left| \frac{Q_{bc} + Q_{ca}}{Q_{ab}} \right| = 1 - \frac{nC_{V,m}(T_b - T_c) + nRT_c \ln 2}{nC_{p,m}(T_b - T_a)}$$

$$= 1 - \frac{C_{V,m}(2T_c - T_c) + RT_c \ln 2}{C_{p,m}(2T_c - T_c)} = \frac{2 - 2 \ln 2}{i + 2} = 8.7\%$$

例:设有一以理想气体为工质的热机循环, 如图所示.

试证其循环效率为
$$e = 1 - \gamma \frac{\frac{V_1}{V_2} - 1}{\frac{p_1}{p_2} - 1}$$

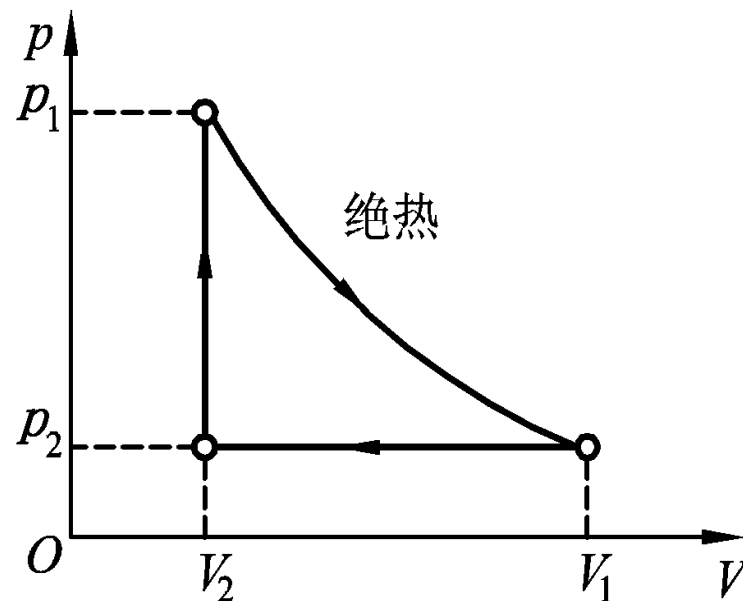
证: 等体过程 吸热

$$PV = nRT$$

$$\begin{aligned} Q_1 &= nC_V(T_2 - T_1) \\ &= C_V\left(\frac{p_1 V_2}{R} - \frac{p_2 V_2}{R}\right) \end{aligned}$$

绝热过程

$$Q_3 = 0$$



$$PV = nRT$$

等压压缩过程 放热

$$Q_2 = nC_p(T'_2 - T'_1)$$

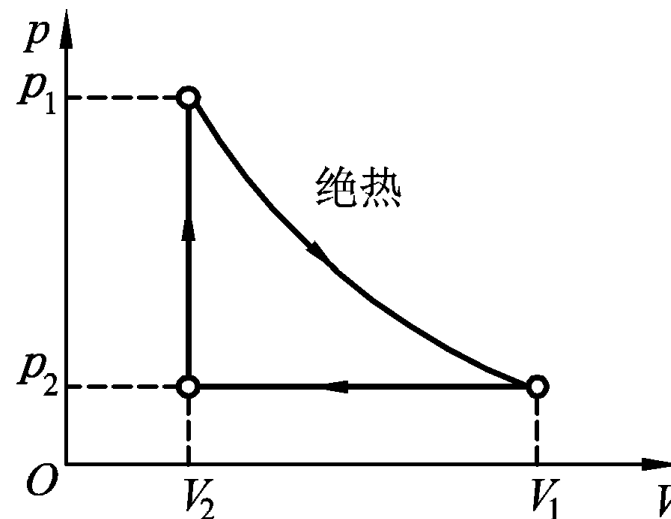
$$|Q_2| = nC_P(T'_1 - T'_2)$$

$$= C_P\left(\frac{p_2V_1}{R} - \frac{p_2V_2}{R}\right)$$

循环效率
$$e = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{C_p(p_2V_1 - p_2V_2)}{C_V(p_1V_2 - p_2V_2)}$$

$$= 1 - \gamma \frac{(V_1/V_2 - 1)}{(P_1/P_2 - 1)}$$

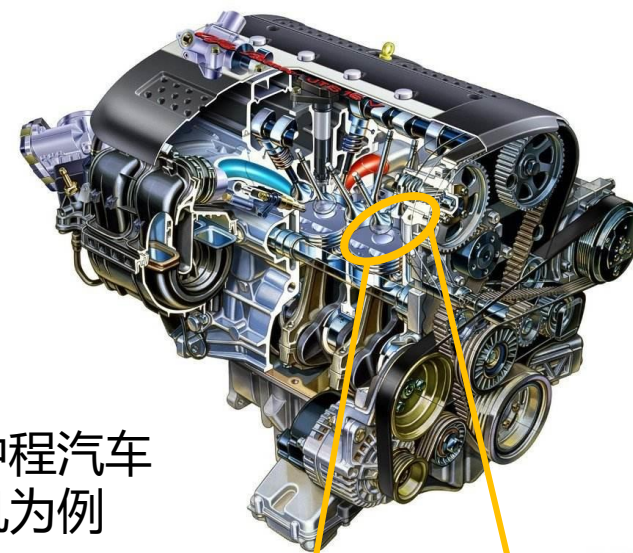
$$Q_1 = C_V\left(\frac{p_1V_2}{R} - \frac{p_2V_2}{R}\right)$$



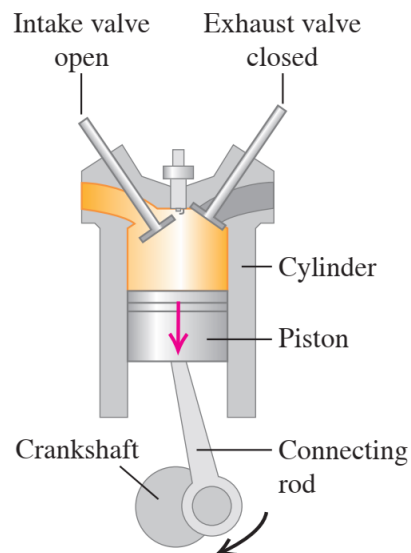
2. 内燃机

常见的内燃机：

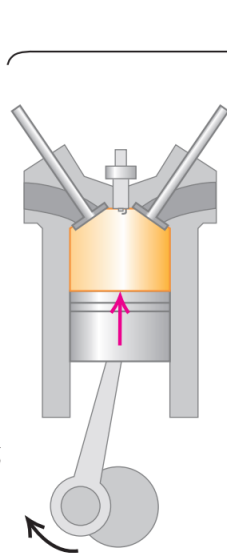
- 汽油内燃机（**奥托循环**，定容加热）
- 柴油内燃机（**狄赛尔循环**，定压加热）



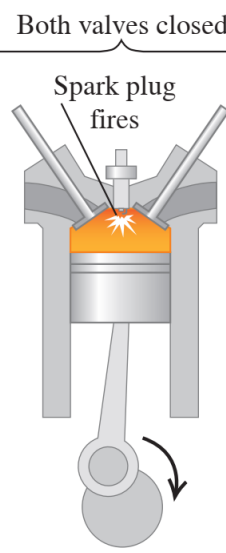
以四冲程汽车
发动机为例



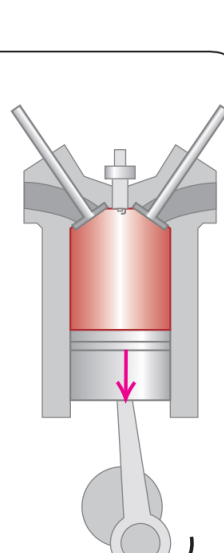
① **Intake stroke:** Piston moves down, causing a partial vacuum in cylinder; gasoline-air mixture enters through intake valve.



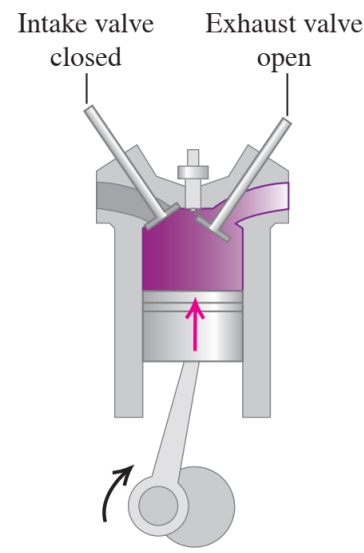
② **Compression stroke:** Intake valve closes; mixture is compressed as piston moves up.



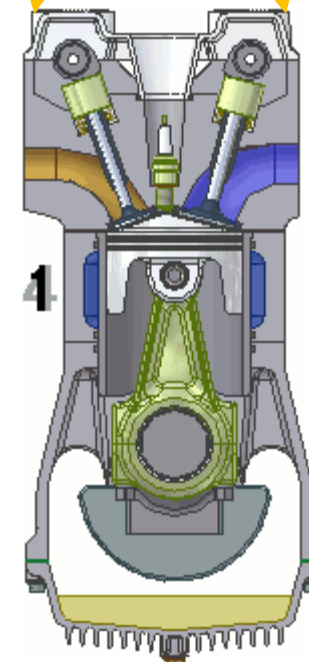
③ **Ignition:** Spark plug ignites mixture.



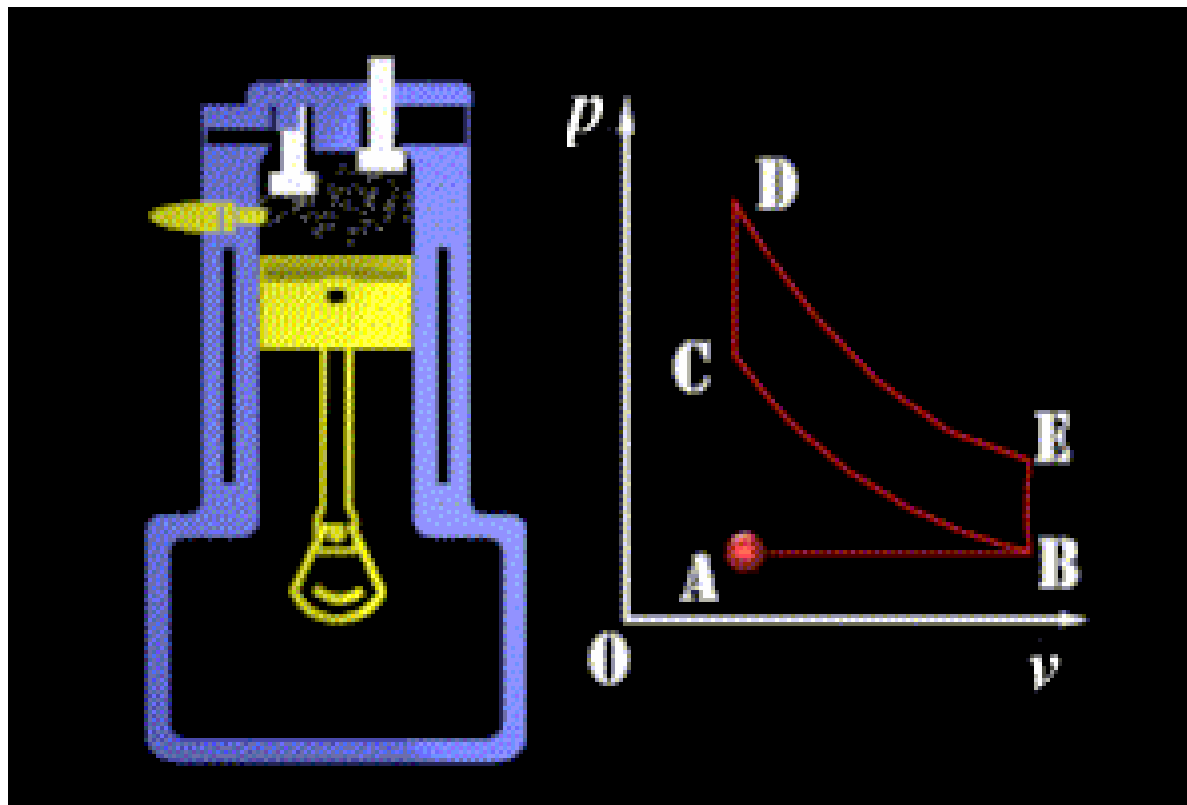
④ **Power stroke:** Hot burned mixture expands, pushing piston down.



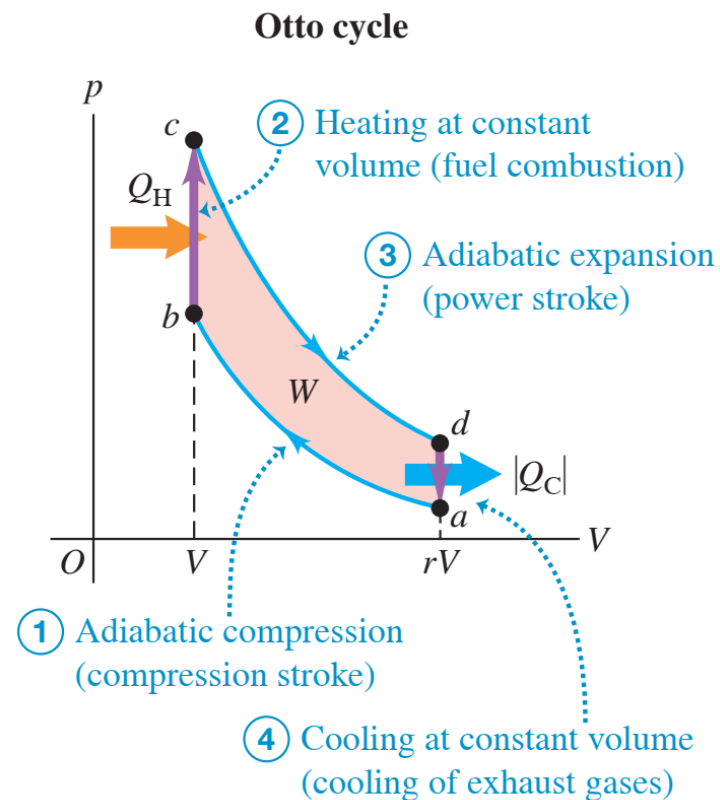
⑤ **Exhaust stroke:** Exhaust valve opens; piston moves up, expelling exhaust and leaving cylinder ready for next intake stroke.



奥托循环：四冲程汽油机的理想工作过程。

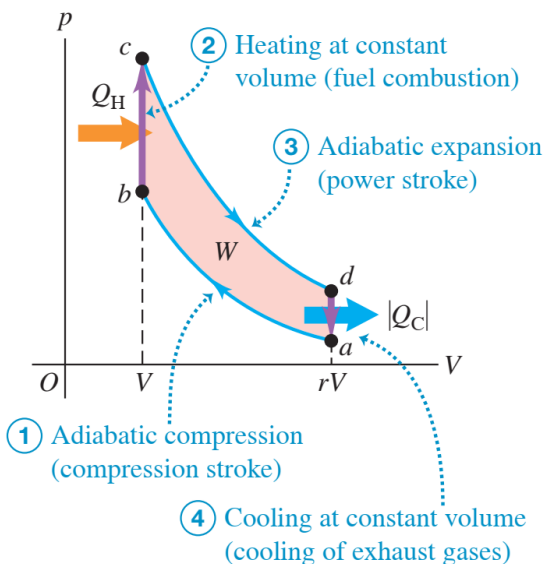


体积变化 $V \rightarrow rV$, 其中 r 为压缩比



- $a \rightarrow b$: 绝热压缩
- $b \rightarrow c$: 定容加压(吸热)
- $c \rightarrow d$: 绝热膨胀
- $d \rightarrow a$: 定容降压(放热)

Otto cycle



$$a \rightarrow b \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$V^{\gamma-1}T = \text{恒量}$$

$$c \rightarrow d \quad \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$Q_H = nC_{V,m}(T_3 - T_2)$$

$$Q_C = nC_{V,m}(T_4 - T_1)$$

$$e = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Thermal efficiency
in Otto cycle

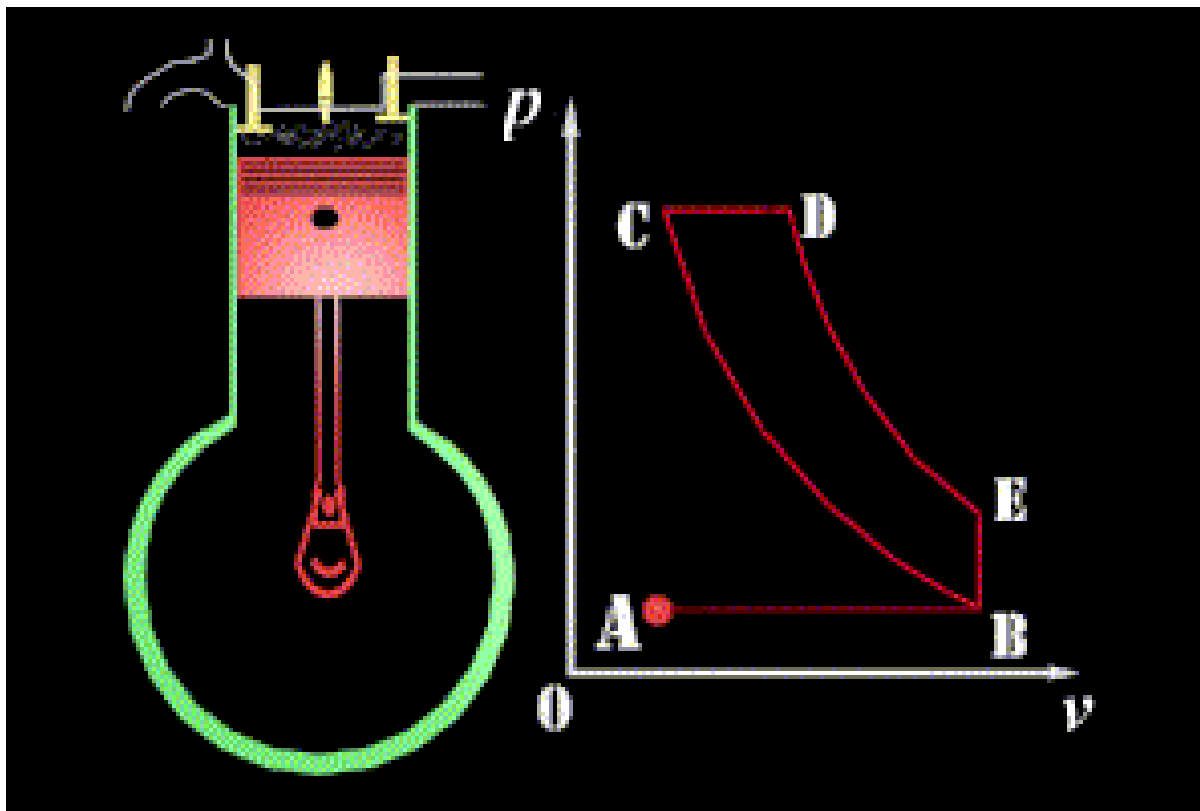
$$e = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Compression ratio $\rightarrow r$ Ratio of heat capacities $\rightarrow \gamma$

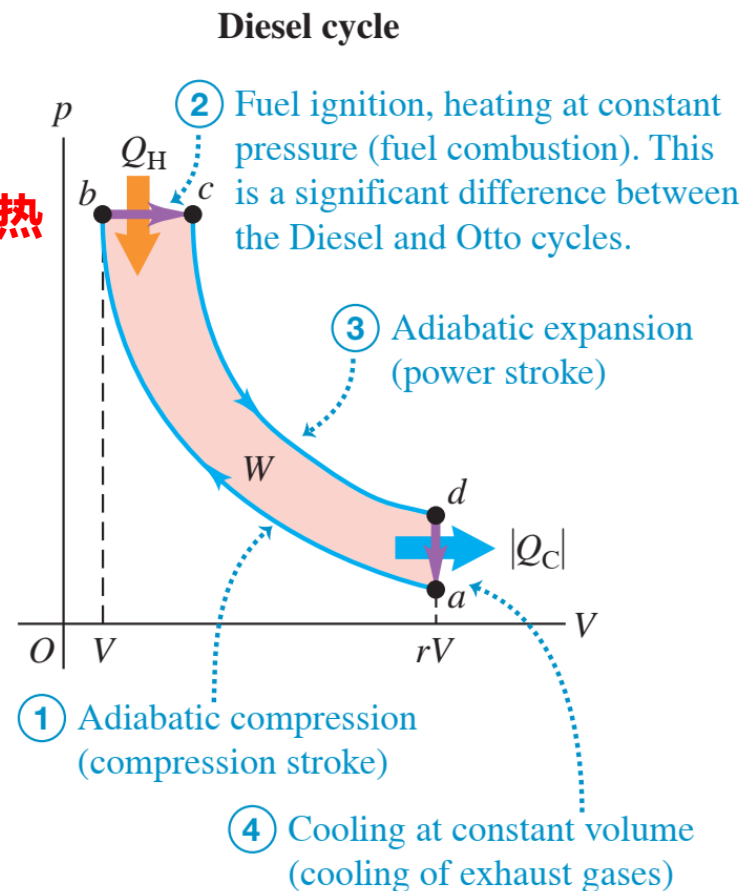
令 $r = 8$, $\gamma = 1.4$, 理论上 $e = 56\%$ 实际汽车引擎的效率 $e = 35\%$

狄塞尔循环：四冲程柴油机的理想工作过程。

由 Rudolf Diesel 发明，柴油以他的名字命名为diesel



定压加热



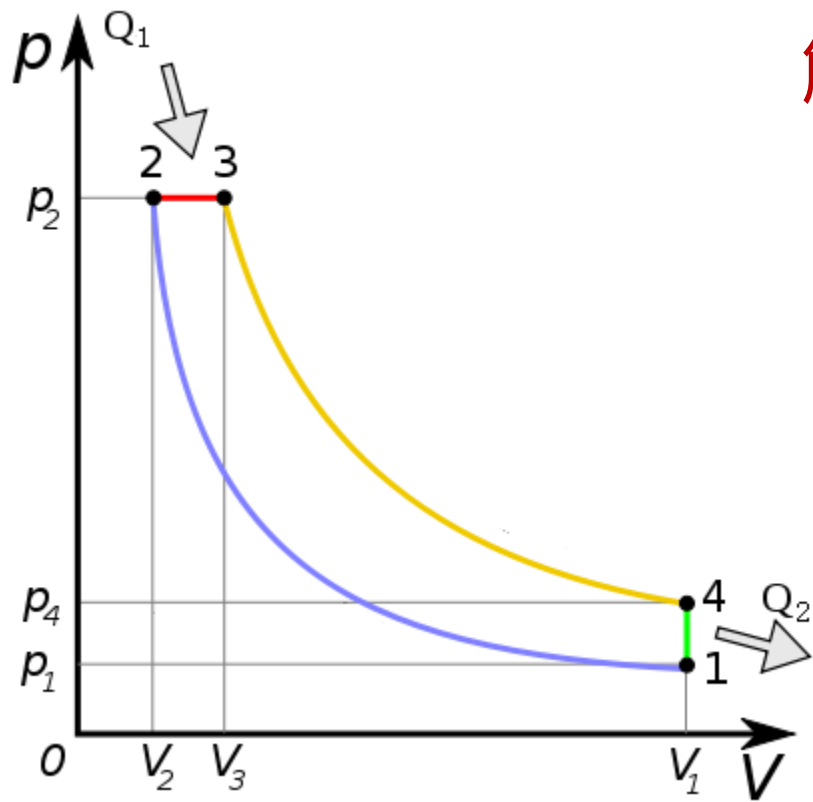
$a \rightarrow b$: 绝热压缩

$b \rightarrow c$: 定压膨胀(吸热)

$c \rightarrow d$: 绝热膨胀

$d \rightarrow a$: 定容降压(放热)

例：已知压缩比 $r = V_1 / V_2$ 定压膨胀比为 $\rho = V_3 / V_2$ 。
求：狄塞尔循环的效率。



解：由等容过程和等压过程

$$Q_1 = \nu C_{p,m} (T_3 - T_2)$$

$$Q_2 = \nu C_{V,m} (T_4 - T_1)$$

对等压过程和绝热过程

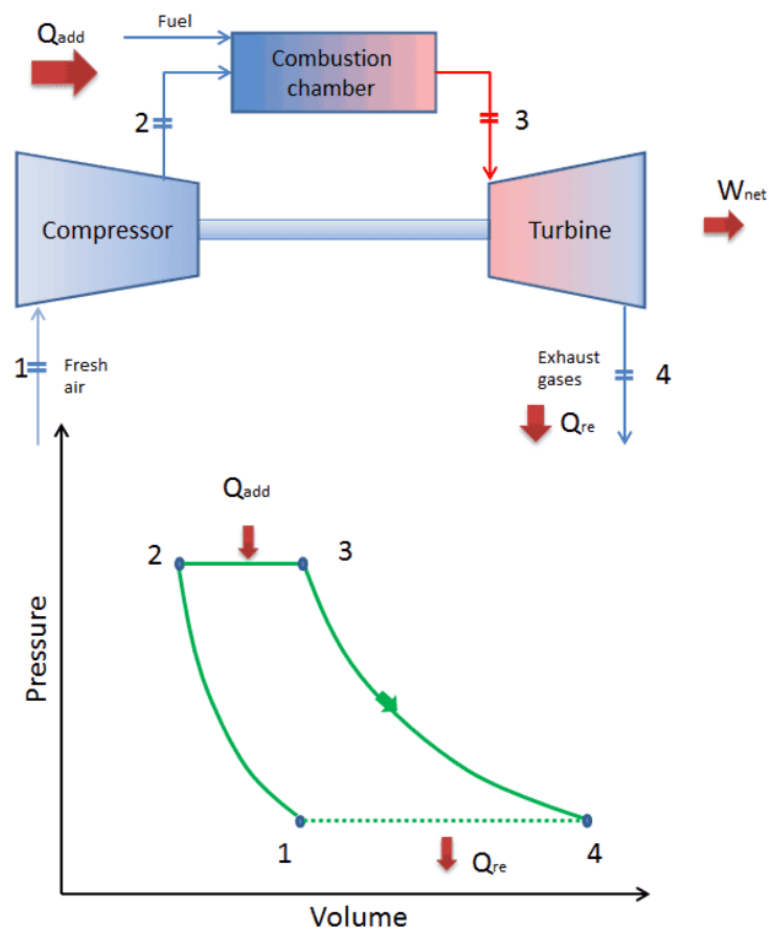
$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \quad \frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^{\gamma-1}$$

$$T_3 / T_2 = V_3 / V_2$$

循环效率为
$$e = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{C_{V,m} (T_4 - T_1)}{C_{p,m} (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$\begin{aligned}
e &= 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_4 / T_2 - T_1 / T_2}{T_3 / T_2 - 1} \\
&= 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(T_4 / T_3)(T_3 / T_2) - T_1 / T_2}{T_3 / T_2 - 1} \\
&= 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(V_3 / V_1)^{\gamma-1} (V_3 / V_2) - (V_2 / V_1)^{\gamma-1}}{V_3 / V_2 - 1} \\
&= 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(V_2 / V_1)^{\gamma-1} (V_3 / V_2)^{\gamma} - (V_2 / V_1)^{\gamma-1}}{V_3 / V_2 - 1} \\
&= 1 - \frac{r^{1-\gamma}}{\gamma} \frac{\rho^{\gamma} - 1}{\rho - 1}
\end{aligned}$$

* 布莱顿循环(Brayton cycle): 燃气轮机的理想工作过程。



2-3为等压膨胀, 3-4为绝热膨胀, 4-1为等压压缩, 1-2为绝热压缩。

例：已知： $T_C = 300\text{K}$, $T_B = 400\text{K}$ 。 求：布莱顿循环的效率。

解：

$$e = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_{DC}|}{Q_{AB}}$$

$$e = 1 - \frac{\nu C_{p,m} (T_C - T_D)}{\nu C_{p,m} (T_B - T_A)} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = 1 - \frac{T_C (1 - T_D/T_C)}{T_B (1 - T_A/T_B)}$$

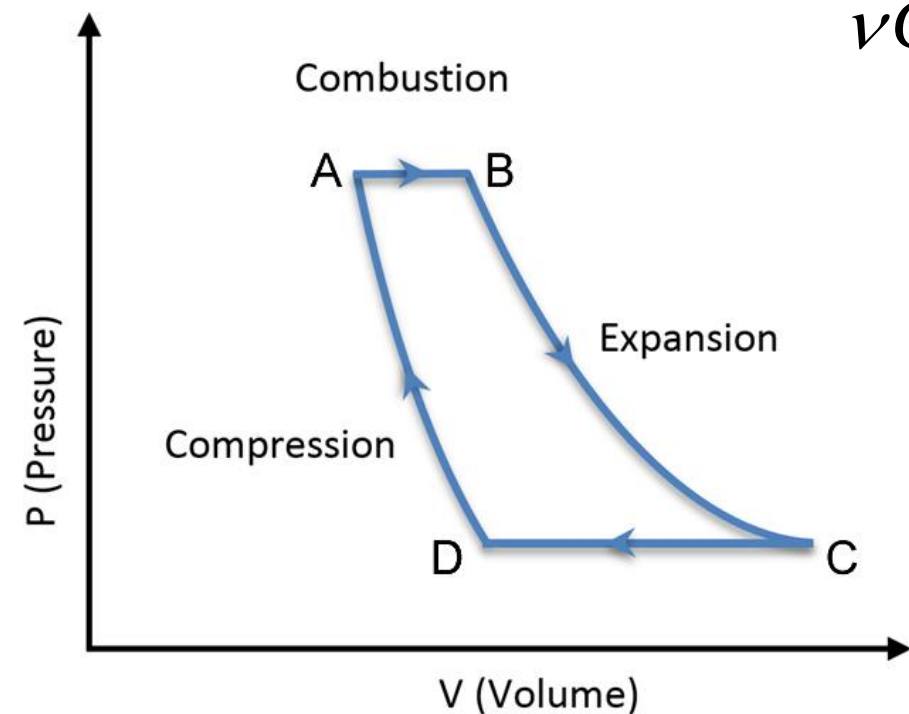
$$p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}$$

$$p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

$$p_A = p_B, \quad p_C = p_D$$

$$\left. \begin{array}{l} p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma} \\ p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma} \end{array} \right\} \frac{T_A}{T_B} = \frac{T_D}{T_C}$$

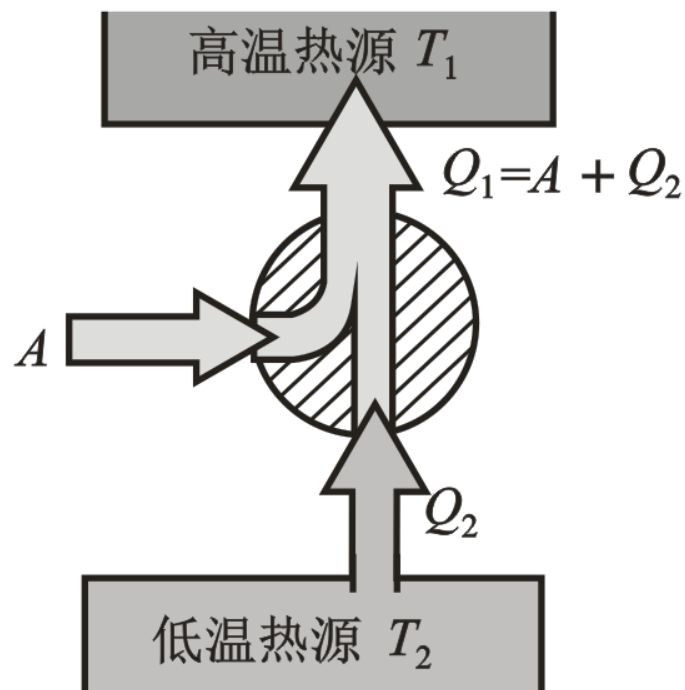
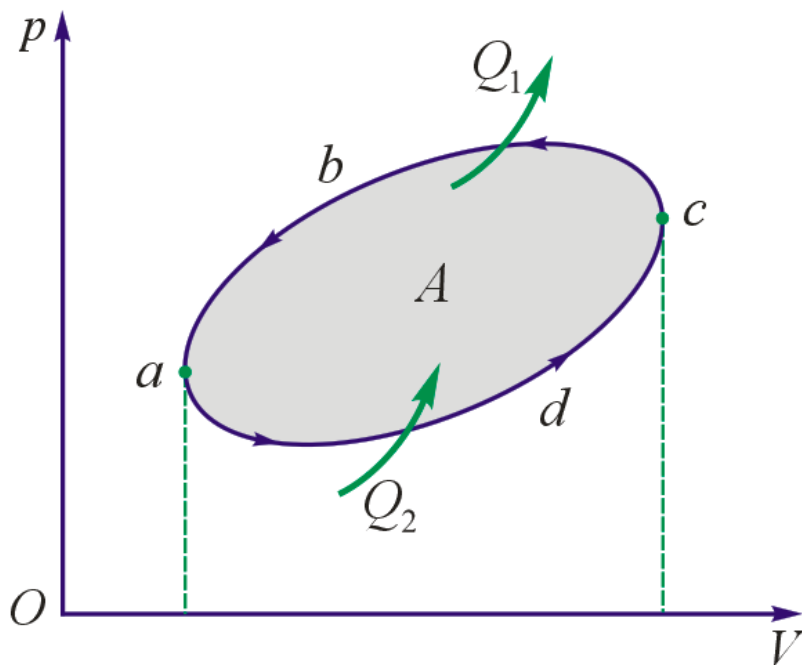
$$e = 1 - \frac{T_C (1 - T_D/T_C)}{T_B (1 - T_A/T_B)} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 25\%$$



C. 制冷机和制冷系数

1. 制冷机

一个物质系统通过一逆循环过程，不断的从低温热源吸收热量，外界对工作物质做功，工作物质将从低温热源吸收的热量和外界对工作物质做功一起以热量的形式传递给高温热源而恢复到初始状态，这样不断循环工作机器称为制冷机。



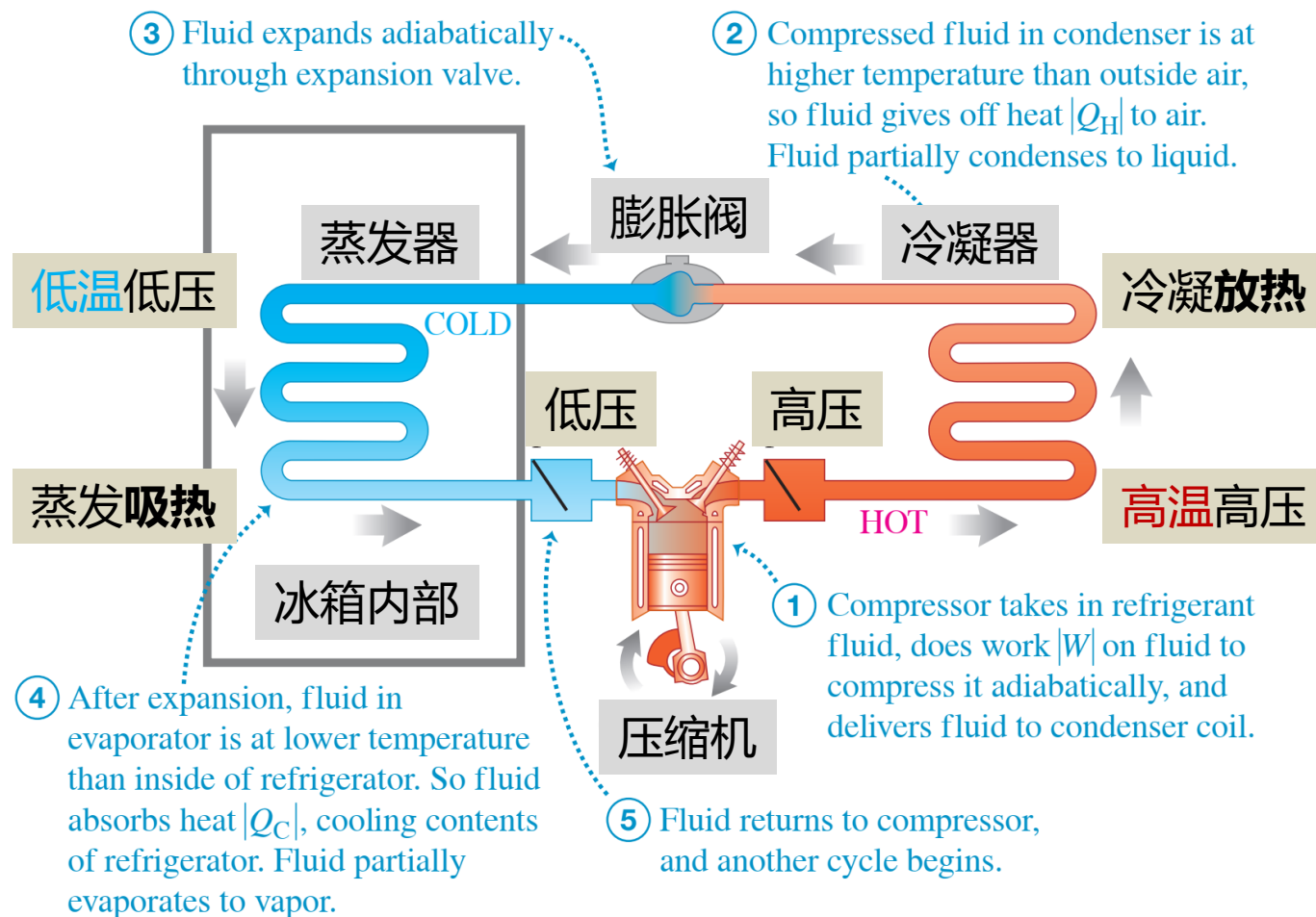
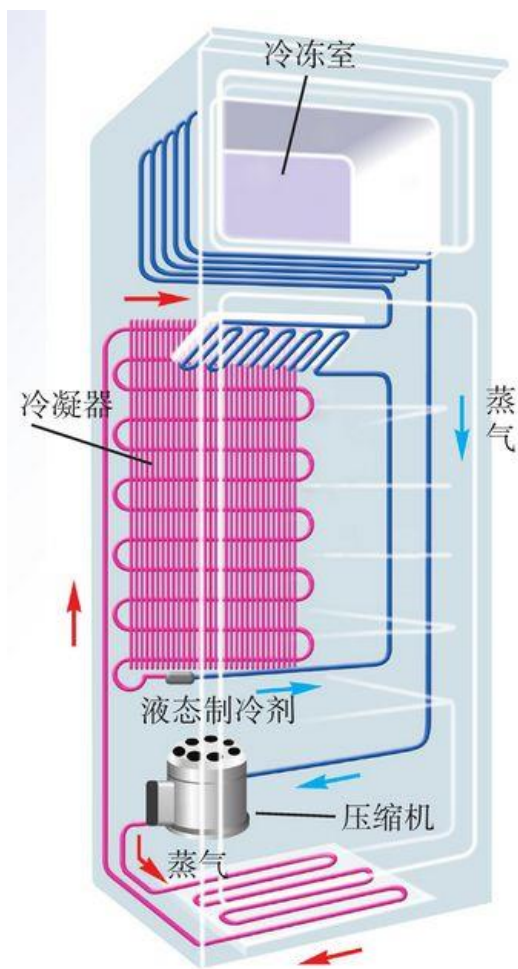
逆循环对应制冷机→利用外界做功获得低温的机器。

制冷系数:

$$k = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

2. 空调和冰箱

压缩机是空调制冷系统的核心。它从吸入低温低压的制冷剂，对其进行压缩后，排出高温高压的制冷剂，从而实现压缩→冷凝(放热)→绝热膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。



D. 卡诺循环

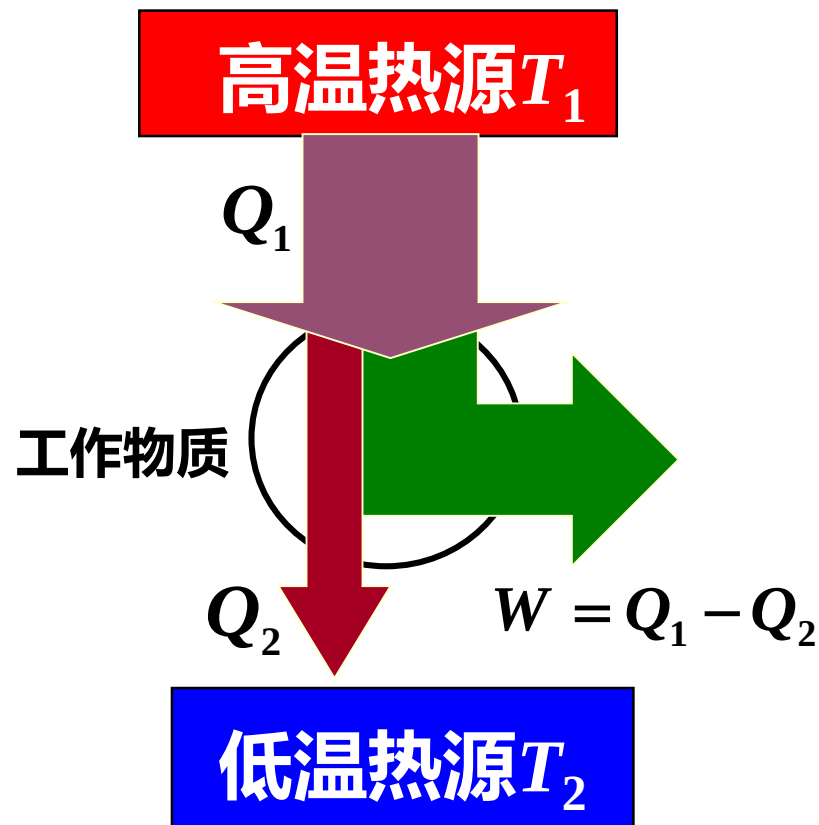
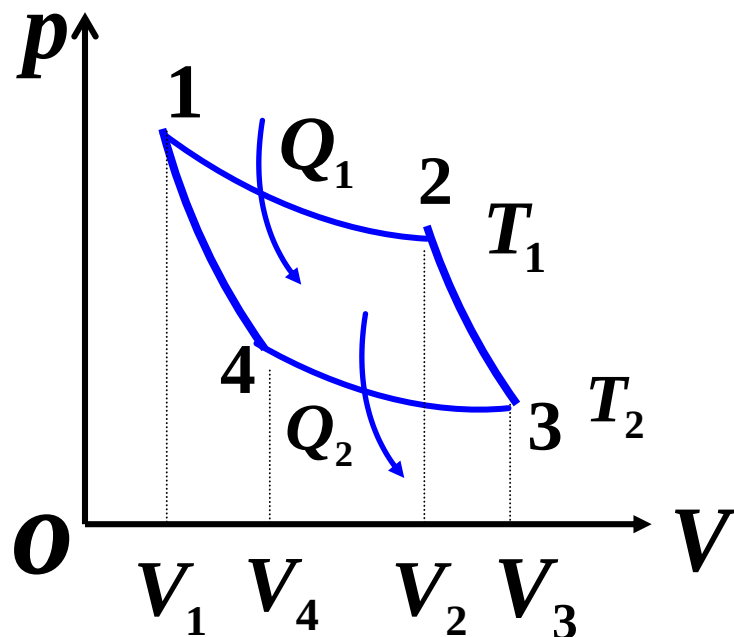
为了探索如何用较少的燃料获得较多的动力，以提高效率和经济效益，1824年，法国青年工程师卡诺设计了一种理想热机的循环过程，而且从理论上可以证明卡诺热机是效率最高的一种热机。



萨迪·卡诺

由两个等温过程和两个绝热过程所组成的循环称之为卡诺循环。

卡诺热机



1→2 等温膨胀：与温度为 T_1 的高温热源接触， T_1 不变，体积由 V_1 膨胀到 V_2 ，从热源吸收热量为：

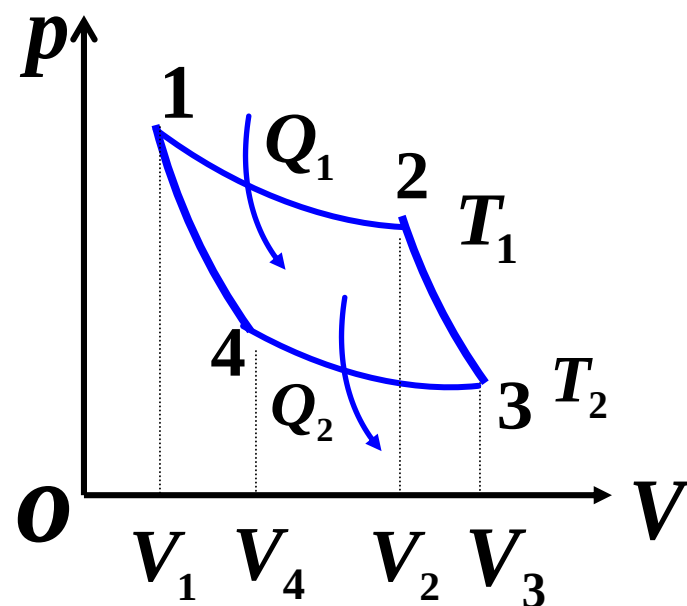
$$Q_1 = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2→3 绝热膨胀：绝热膨胀，体积由 V_2 变到 V_3 ，吸热为零。

3→4 等温压缩：与温度为 T_2 的低温热源接触， T_2 不变，体积由 V_3 压缩到 V_4 ，从热源放热为：

$$Q_2 = nRT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

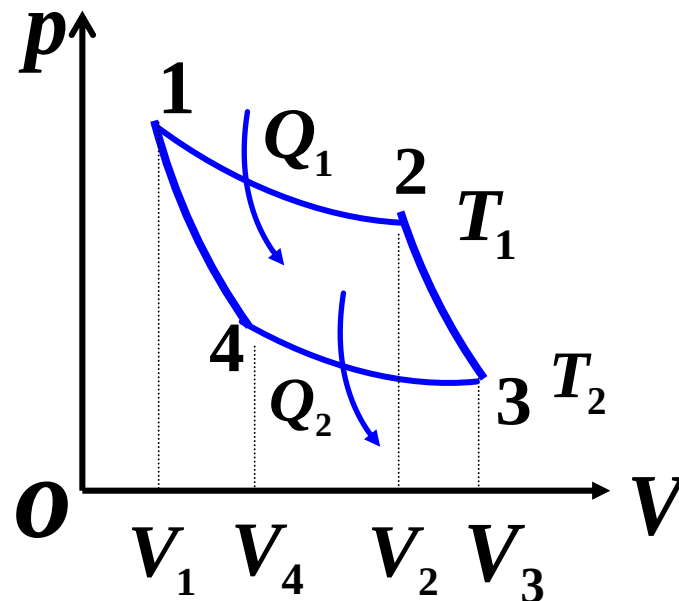
4→1 绝热压缩：绝热压缩，体积由 V_4 变到 V_1 ，吸热为零。



$$Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_2 = nRT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta_c = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$



对绝热线23和41:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

$$V_3/V_4 = V_2/V_1$$



$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺热机的效率

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺热机效率

说明:

- (1) 完成一次卡诺循环必须有温度一定的高温和低温热源。
- (2) 卡诺循环的效率只与两个热源温度有关。
- (3) 卡诺循环效率总小于1。

例: 现代热电厂, 水蒸气温度 580°C , 冷凝水温度约 30°C

理论 $\eta_c = 1 - \frac{303}{853} = 64.5\%$

实际 最高约36%

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

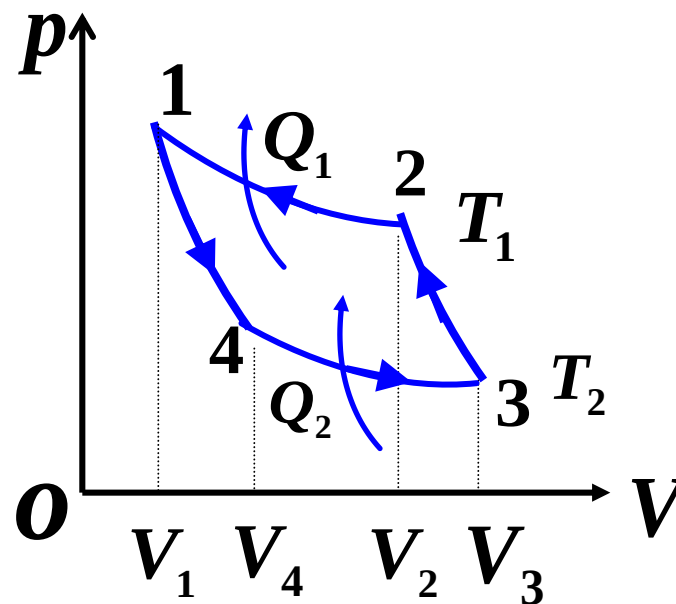
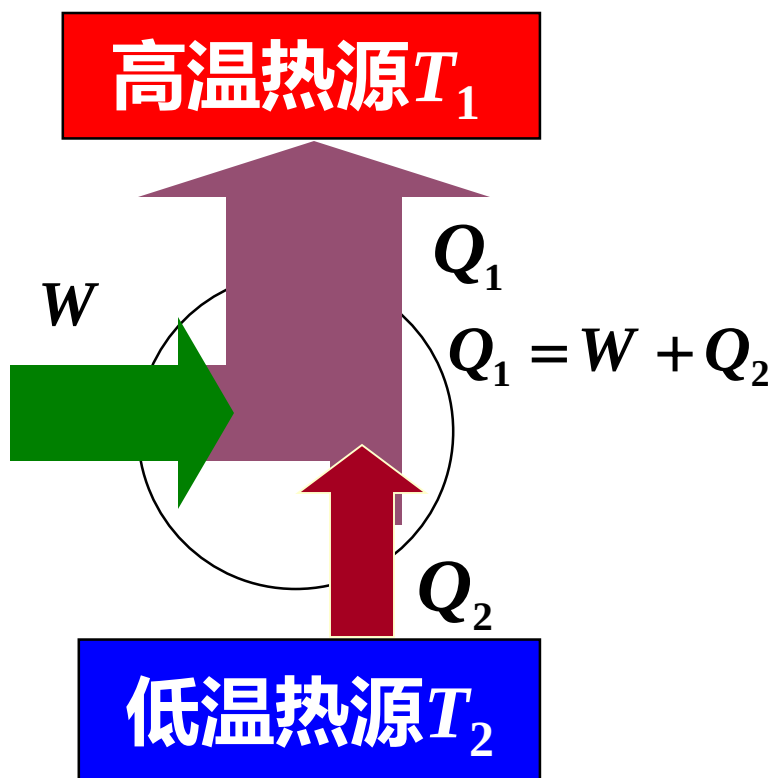
- 提高热机效率的方法：
提高高温热源的温度 T_1 （容易）
降低低温热源的温度 T_2 （困难）

例：蒸汽机的锅炉温度 $200 \sim 300^\circ\text{C}$
内燃机气缸内的温度 $1000 \sim 2000^\circ\text{C}$
低温热源都是周围环境的大气

蒸汽机	$\eta_C = 12\% - 15\%$
内燃机	$\eta_C = 30\% - 40\%$

卡诺制冷机： 逆向卡诺循环 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 反映了制冷机的工作原理，其能流图如图所示。

工作物质把从低温热源吸收的热量 Q_2 和外界对它所作的功 W 以热量的形式传给高温热源 Q_1 。



$$Q_2 = \mu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

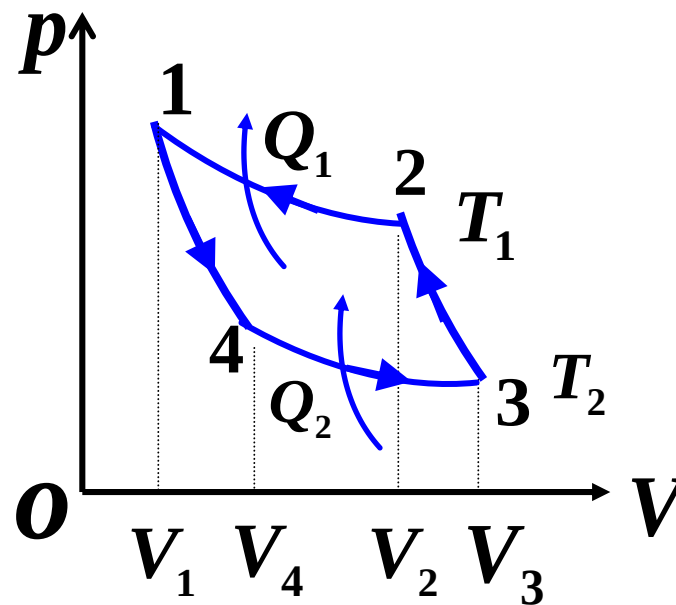
$$Q_1 = \mu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$V_3/V_4 = V_2/V_1$$

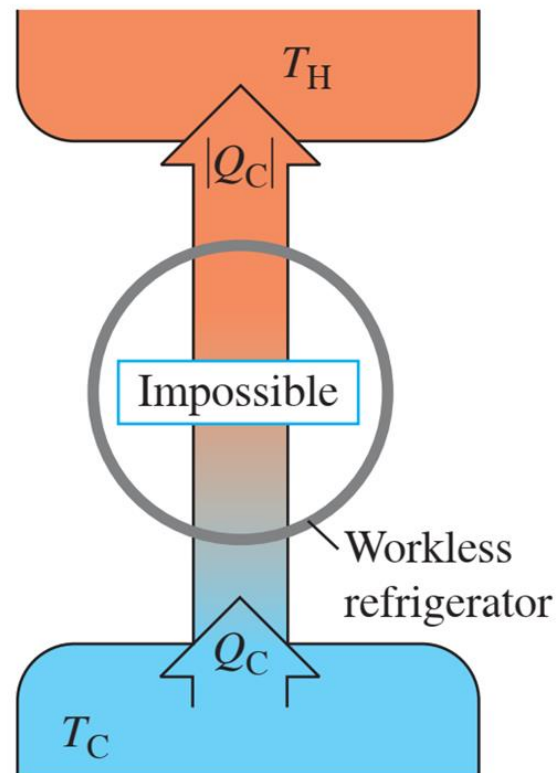
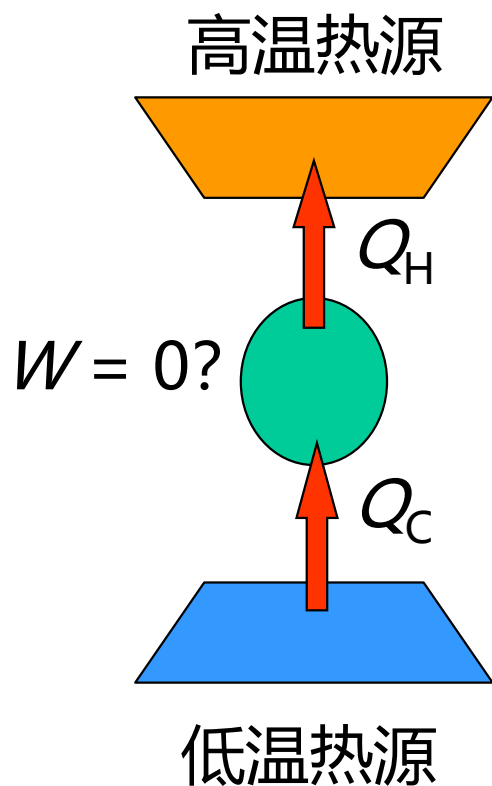
制冷系数

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



- 思考： (1) 是否存在效率为100%的热机？
(2) 是否存在不需要外界做功的“理想制冷机”？



答案是：不存在。因为 **热力学第二定律**

E. 热力学第二定律

新定律的引出原因：热机的效率不能等于100%！即热机吸收的热量不能全部转换为功。

SECOND LAW OF THERMODYNAMICS (“engine” statement): It is impossible for any system to undergo a process in which it absorbs heat from a reservoir at a single temperature and converts the heat completely into mechanical work, with the system ending in the same state in which it began.

以上为热力学第二定律的**开尔文-普朗克**表述 (*Kelvin–Planck statement*, 通常简称为**开尔文表述**)：不可能从单一热源吸取热量，使之完全变为有用功而不引起其它变化。

热力学第二定律的注释

热力学第二定律的开尔文表述：

不可能从单一热源吸取热量，使之完全变为有用功而不引起其它变化。

注释：

- “单一热源”指温度处处相同恒定不变的热源。
- “其它影响”指除了“由单一热源吸收热量全部转化为功”以外的任何其他变化。
- 开尔文表述指出，“热变功”过程一定会引起系统或外界变化。

开尔文表述可简化为第二类永动机（效率为100%）不可能造成。

热力学第二定律的第二种经典表述

SECOND LAW OF THERMODYNAMICS (“refrigerator” statement): It is impossible for any process to have as its sole result the transfer of heat from a cooler to a hotter object.

以上为热力学第二定律的克劳修斯表述：不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其它变化。

Notes (注释):

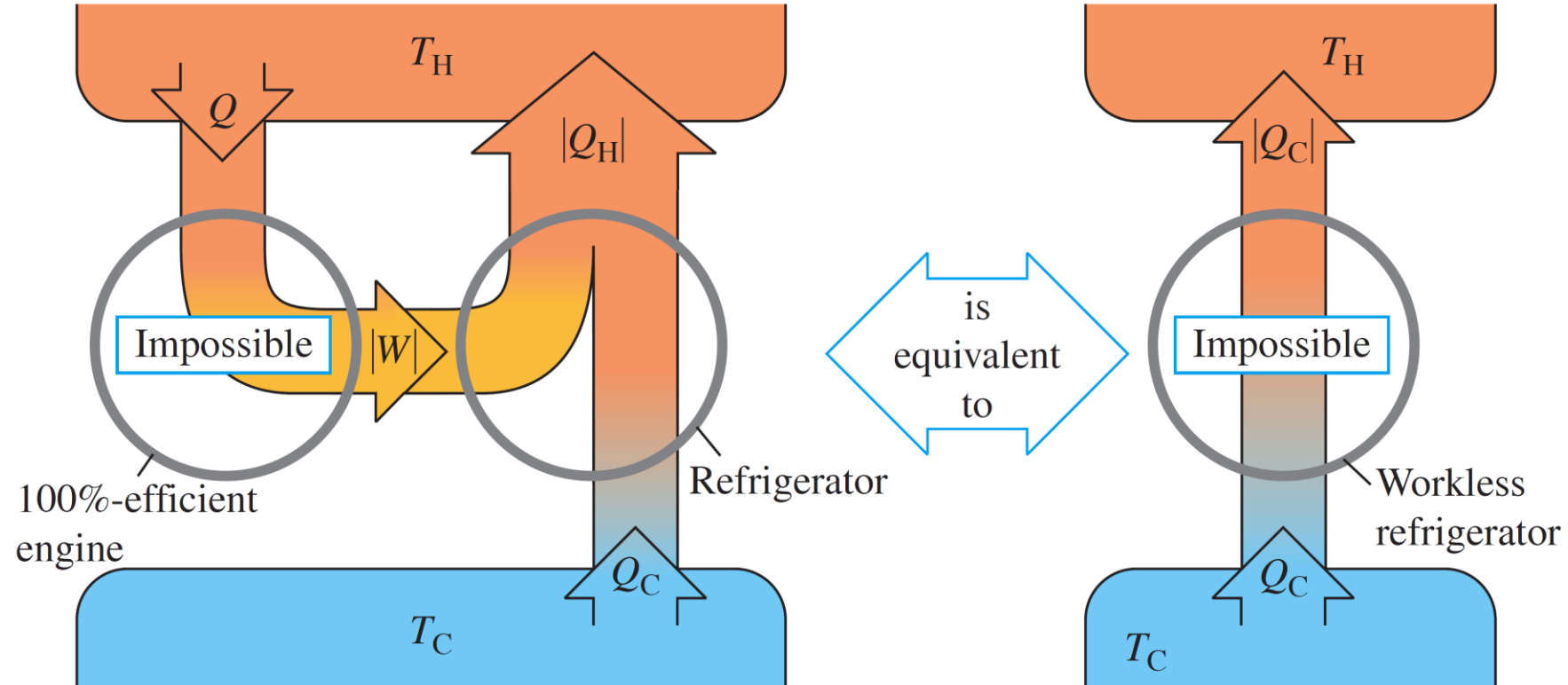
- (1) 克氏表述说明使热量从低温物体传到高温物体，一定会使系统或外界引起变化，即“热传导”是不可逆过程。
- (2) **克氏表述和开尔文表述是等价的**: 否定克劳修斯表述即否定了开尔文表述，否定开尔文表述即否定了克劳修斯表述。

否认开尔文表述



否认克劳修斯表述

(b) The “refrigerator” statement of the second law of thermodynamics



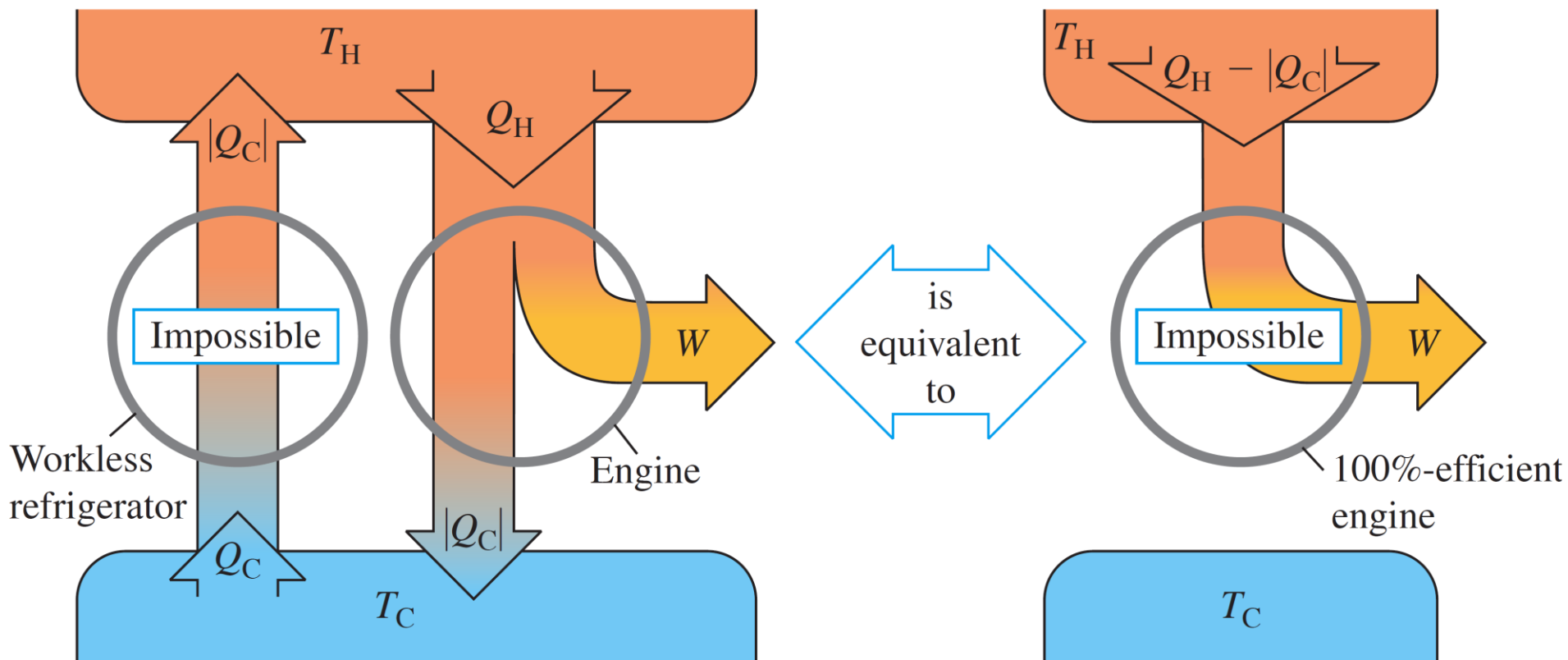
If a 100%-efficient engine were possible, it could be used in conjunction with an ordinary refrigerator to form a workless refrigerator, transferring heat Q_C from the cold to the hot reservoir with no input of work.

否认克劳修斯表述



否认开尔文表述

(a) The “engine” statement of the second law of thermodynamics



If a workless refrigerator were possible, it could be used in conjunction with an ordinary heat engine to form a 100%-efficient engine, converting heat $Q_H - |Q_C|$ completely to work.

热力学第二定律的意义

第二定律**实质**：一切与热相联系的自然现象中它们自发地实现的过程都是**不可逆**的。

与第一定律的比较：

第一定律主要从数量上说明功和热量的**等价性**；

第二定律却从能量转换的角度说明功与热的**本质区别**，从而揭示了自然界中普遍存在的一类不可逆过程，并指出吸收的热量不可能全部用来做有用功。

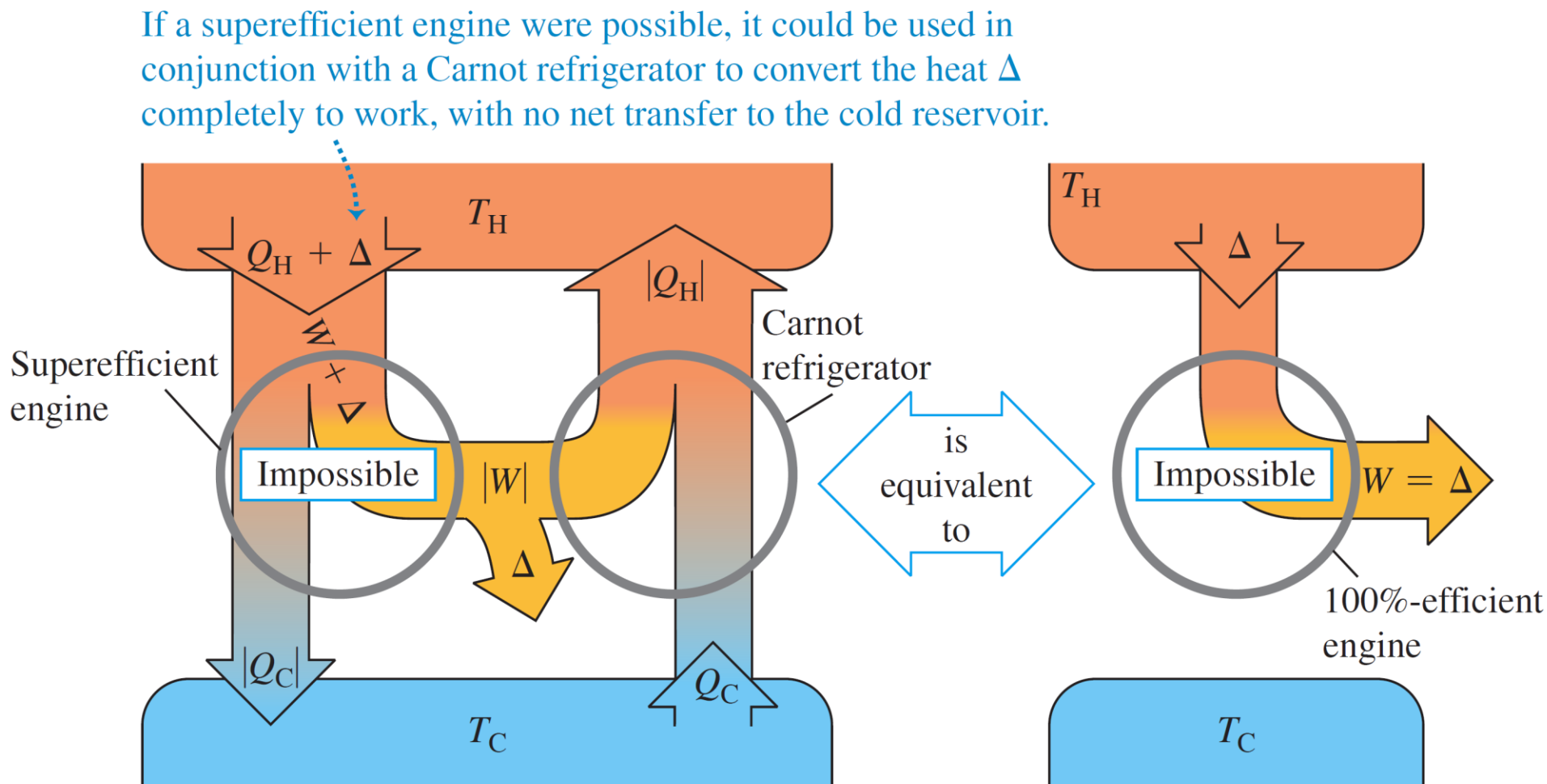
与第零定律的比较：

第零定律并不能比较尚未达热平衡的两物体间温度的高低；

第二定律却能从热量的自发流动方向判别出物体温度的高低，所以第零定律与第二定律是两个相互独立的基本定律。

Carnot statement: No engine can be more efficient than a Carnot engine operating between the same two temperatures.

卡诺定理：所有工作在两个一定温度之间的热机，以卡诺机的效率为最高。



卡诺定理的另外两个等效描述：

No refrigerator can have a greater coefficient of performance than a Carnot refrigerator operating between the same two temperatures.

All Carnot engines operating between the same two temperatures have the same efficiency, irrespective of the nature of the working substance.

并且，卡诺定理的推导说明：**卡诺定理和热力学第二定律是等价的！**

卡诺循环定义开尔文温标

The thermal efficiency of a Carnot engine operating between two heat reservoirs at temperatures T_H and T_C is **independent of the nature of the working substance** and **depends only on the temperatures**.

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H}$$

因此，开尔文通过卡诺循环的热量 Q_C 和 Q_H 定义了绝对温度：

$$\frac{T_C}{T_H} = \frac{|Q_C|}{|Q_H|} = -\frac{Q_C}{Q_H} \quad (\text{definition of Kelvin temperature})$$

问题：怎样才能有热力学第二定律的数学表达式？

首先，需要方便地判断可逆与不可逆，进一步揭示不可逆性的本质，因此需要找到一个与可逆、不可逆性相联系的**态函数**。

其次，一个热力学过程是否可逆，以及不可逆过程自发进行的方向，实际上是由系统的初态和末态的相互关系决定的。

因此，需要找到一个态函数（**熵**），由这个态函数的初态和末态的数值来判断该过程的性质和方向，从而给热力学第二定律一个更为普遍的数学表述。

为了能引入态函数熵，要分三步走：**(1) 理想的卡诺循环; (2) 克劳修斯等式及不等式; (3) 引入熵并建立熵增加原理。**

F. 熵与熵增加原理

*熵的引入从克劳修斯等式和不等式开始:

卡诺定理指出工作在 (T_1, T_2) 间的任何热机效率

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

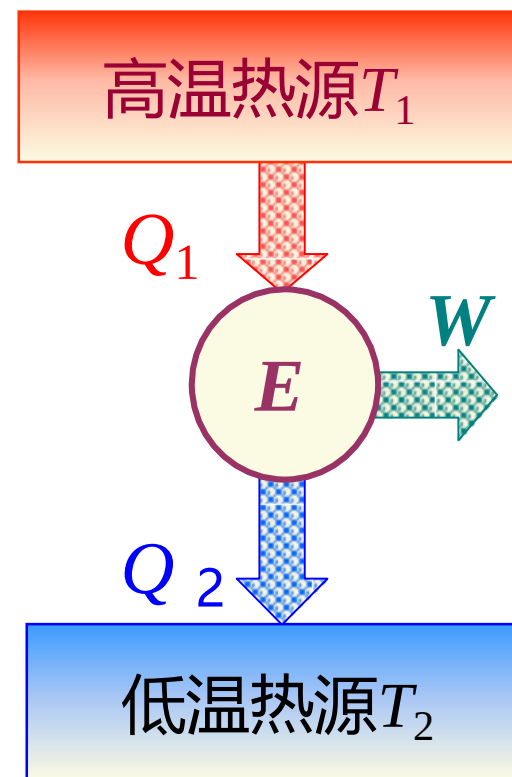
上式中 Q_1 代表 T_1 从热源吸热, Q_2 代表 T_2 向热源放热,
若沿用热力学第一定律, $Q > 0$, 系统从外界吸热;
 $Q < 0$, 系统往外界放热, 则

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad \frac{Q_1}{T_1} \quad \text{热温比}$$

➤ 克劳修斯等式和不等式:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

等号对可逆过程成立, 不等号对不可逆过程成立



克劳修斯等式与不等式

- 任意的可逆循环可视为由许多可逆卡诺循环所组成

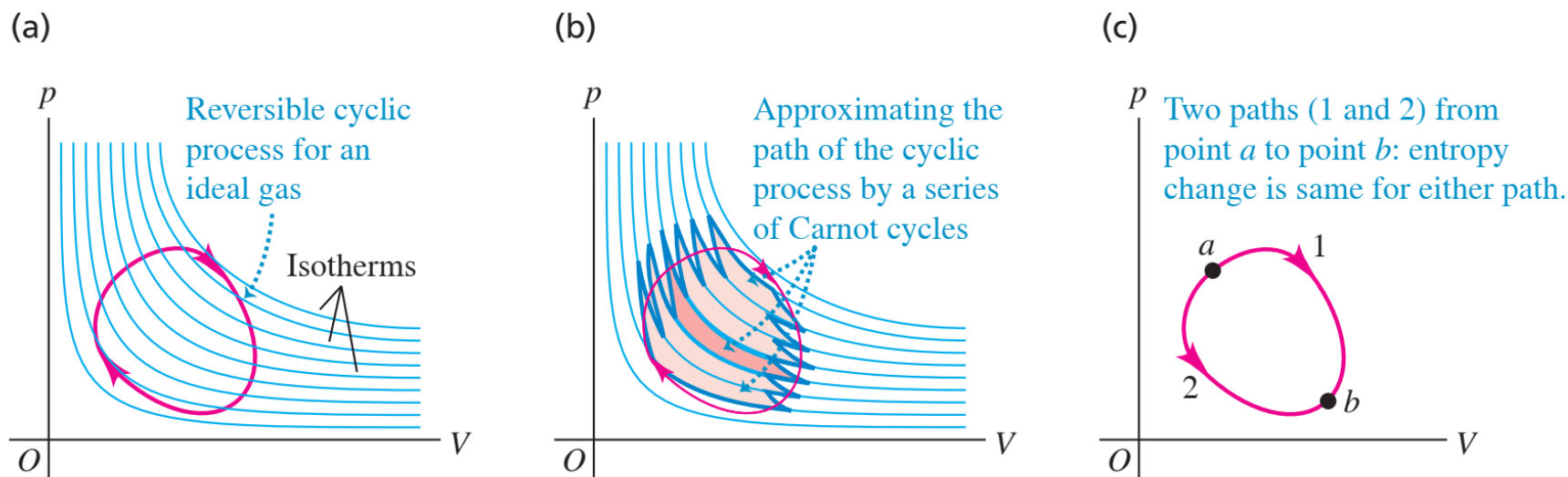


Figure 20.19 (a) A reversible cyclic process for an ideal gas is shown as a red closed path on a pV -diagram. Several ideal-gas isotherms are shown in blue. (b) We can approximate the path in (a) by a series of long, thin Carnot cycles; one of these is highlighted in color. The total entropy change is zero for each Carnot cycle and for the actual cyclic process. (c) The entropy change between points a and b is independent of the path.

- 不可逆循环可视为部分或全部由不可逆卡诺循环所组成



$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$



令中间热源数量 $n \rightarrow \infty$,
则求和化为环路积分

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

等号对可逆过程成立

不等号对不可逆过程成立

熵在热力学中的定义:

对可逆循环: $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

$$\begin{aligned}\oint \frac{dQ}{T} &= \int_A^B \frac{dQ_R}{T} + \int_B^A \frac{dQ_{R'}}{T} \\ &= \int_A^B \frac{dQ_R}{T} - \int_A^B \frac{dQ_{R'}}{T}\end{aligned}$$

$$\int_A^B \frac{dQ_R}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{R'}}{T}$$

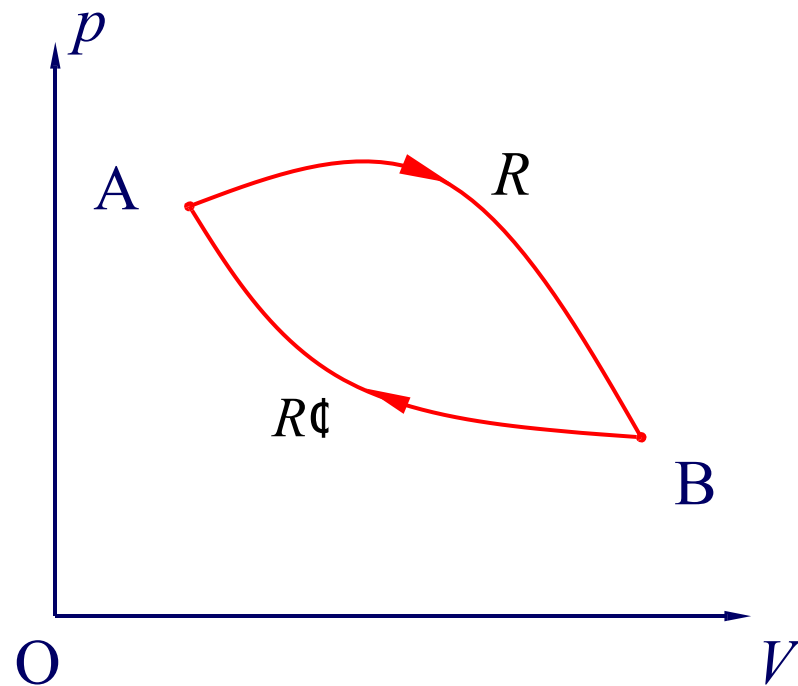
➤ 引入态函数熵: $S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$

沿可逆过程积分

热力学第零定律 $\longrightarrow T$

热力学第一定律 $\longrightarrow U$

热力学第二定律 $\longrightarrow S$



Entropy change
in a reversible process

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

Lower limit = initial state Upper limit = final state
Infinitesimal heat flow into system
Absolute temperature

如果以上可逆过程为等温过程，则：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T} \quad (\text{reversible isothermal process})$$

熵的微分定义：

$$dS = \frac{dQ}{T} \quad (\text{infinitesimal reversible process})$$

- 因 Q 是广延量， T 是强度量，故熵也是广延量，显然1摩尔物质的熵 S_m 是强度量。熵的单位是 $J \cdot K^{-1}$ 。
- 由于 $T > 0$ ，当系统可逆吸热 $dQ > 0$ 时，熵是增加的；系统可逆放热 $dQ < 0$ 时，熵是减少的。

熵的意义和应用：

- 熵是一个态函数。
- 熵只有相对值。根据上式只能得到两个状态A和B熵值的差(熵变)实际计算中，常选定某一参考态A的熵值 $S_0 = 0$, 由此来确定其它状态B的熵值 S 。
- 上式中的积分只与状态A和B有关，而与从状态A过渡到状态B的过程无关。所以在计算两状态熵变时，可任意选择从状态A到状态B的一个可逆过程作为积分路径。
- 即使系统是经过一不可逆过程从状态A过渡到状态B，仍可选择一联系状态A和B的可逆过程来计算两状态的熵变。

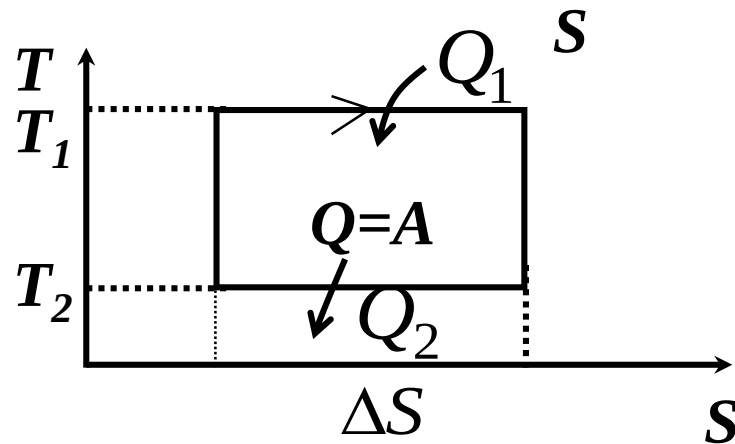
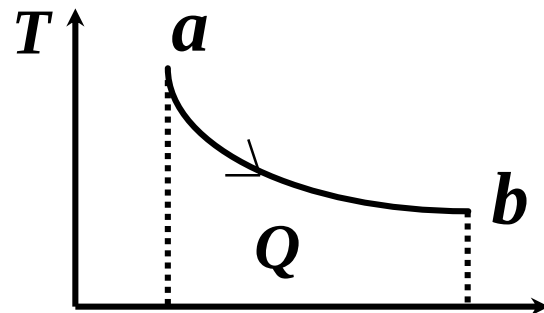
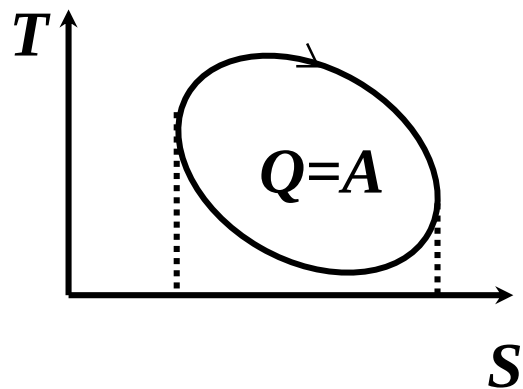
*熵的历史

克劳修斯于1854年引入了熵这一状态参量，1865年他把这一状态参量称为Entropy（德文），并说明它的希腊文原名是Entropie，它的词意是转变，指热量转变为功的本领；熵的中文词意是热量被温度除的商。

虽然“熵”的概念比较抽象，但随着科学发展和人们认识的不断深入，人们已越来越深刻地认识到它的重要性不亚于“能量”，甚至超过“能量”。

温熵图

$$\int_a^b T dS = Q$$



$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

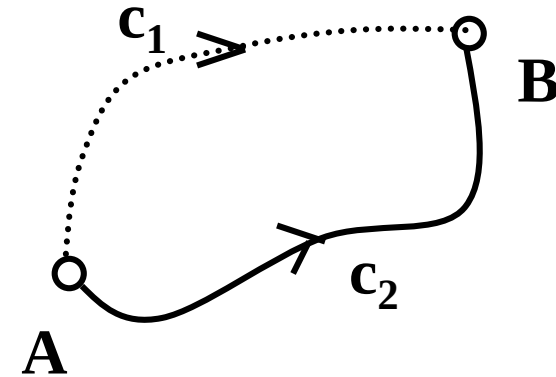
不可逆过程熵增加原理

不可逆循环 $\oint_{(\text{不})} \frac{dQ}{T} = \int_{A(\text{不}c_1)}^B \frac{dQ}{T} + \int_{B(\text{可}c_2)}^A \frac{dQ}{T} < 0$

$$\int_{A(\text{不}c_1)}^B \frac{dQ}{T} < - \int_{B(\text{可}c_2)}^A \frac{dQ}{T}$$

$$\int_{A(\text{不}c_1)}^B \frac{dQ}{T} < \int_{A(\text{可}c_2)}^B \frac{dQ}{T} = S_B - S_A$$

$$S_B - S_A > \int_{A(\text{不}c_1)}^B \frac{dQ}{T} \quad \text{对于微小不可逆过程} \quad dS > \frac{dQ}{T}$$



A、B平衡态之熵差必大于温比热量沿连接A、B任一不可逆过程的积分。

不可逆过程熵增加原理

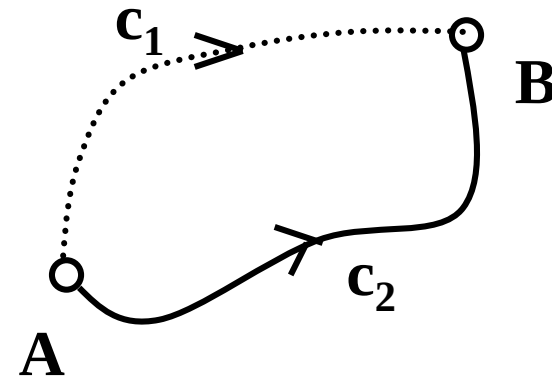
绝热、孤立系统 $dQ = 0$

如过程可逆

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_{A \xrightarrow{(\text{可} c_1)} B} \frac{dQ}{T} = 0$$

如过程不可逆

$$\Delta S = S_B - S_A > \int_{A \xrightarrow{(\text{不} c_1)} B} \frac{dQ}{T} = 0$$



➡ **绝热、孤立系统之熵永不减少。**

不可逆过程熵增加原理

$$\Delta S = S_B - S_A \geq 0$$

等号对可逆过程成立，不等号对不可逆过程成立

可推导出：不可逆过程中熵总是增加的。



热力学第二定律的熵表述

$$S_b - S_a \geq \int_a^b \frac{dQ}{T} \quad \text{或} \quad dS \geq \frac{dQ}{T}$$

其中等号对应着任一可逆过程。 - 此式更为普遍，即为热力学第二定律的数学表达式。孤立系统的任何过程都是绝热过程，所以有：

SECOND LAW OF THERMODYNAMICS (“entropy” statement):
No process is possible in which the total entropy decreases, when all systems that take part in the process are included.

孤立系统的熵不可能变小。

宏观系统的无序度的大小是以与之对应的可能的微观状态数目来表示的，即**微观状态数**(number of microscopic states)。

- 热力学系统的宏观状态:

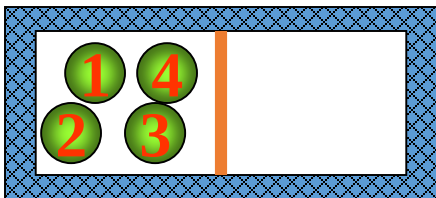
由少数几个热力学状态参量所确定的状态,如(p,V)。

- 热力学系统的微观状态:

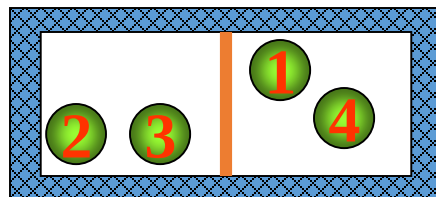
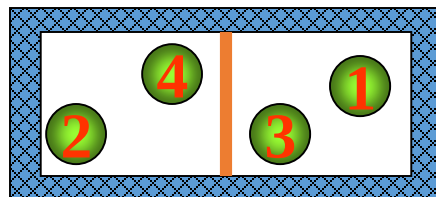
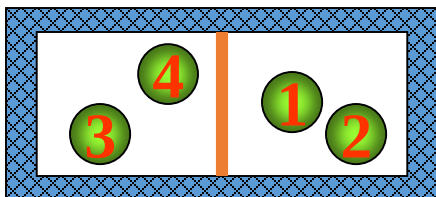
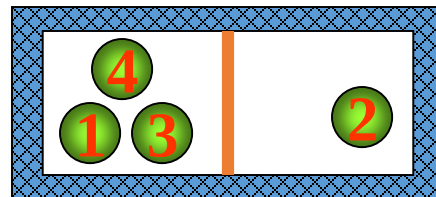
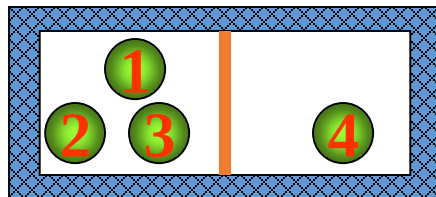
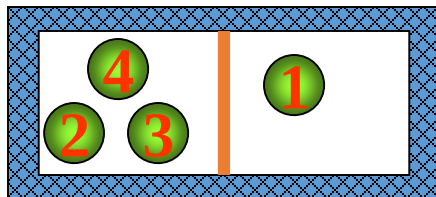
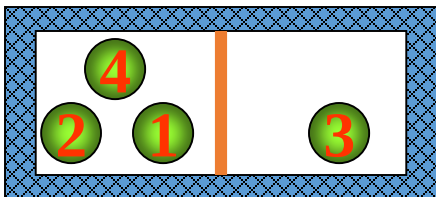
由组成系统的微观粒子的位置和速度所确定的状态若组成系统的微观粒子为N,则N个粒子的位置和速度所确定的状态为

$$(x_1, y_1, z_1, v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}; x_2, y_2, z_2, v_{2x}, v_{2y}, v_{2z}; \dots; x_N, y_N, z_N, v_{Nx}, v_{Ny}, v_{Nz})$$

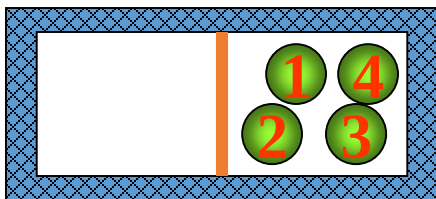
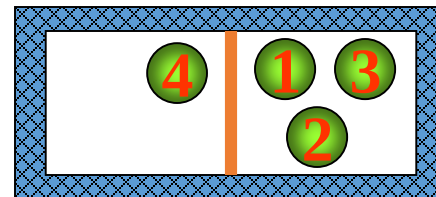
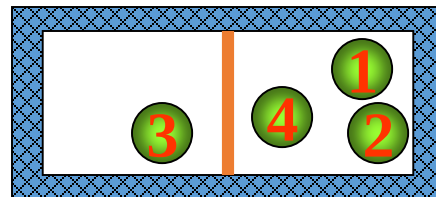
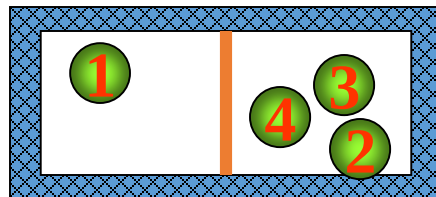
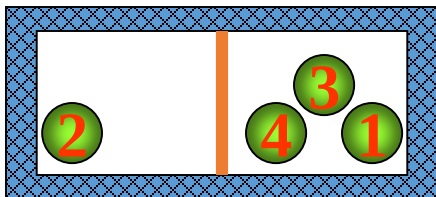
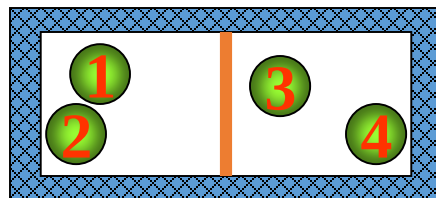
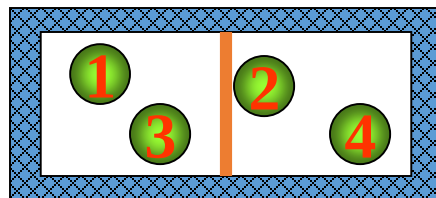
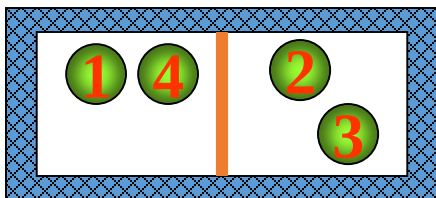
即一个微观状态需6N参量来确定 (维度为6N相空间中的一个点)



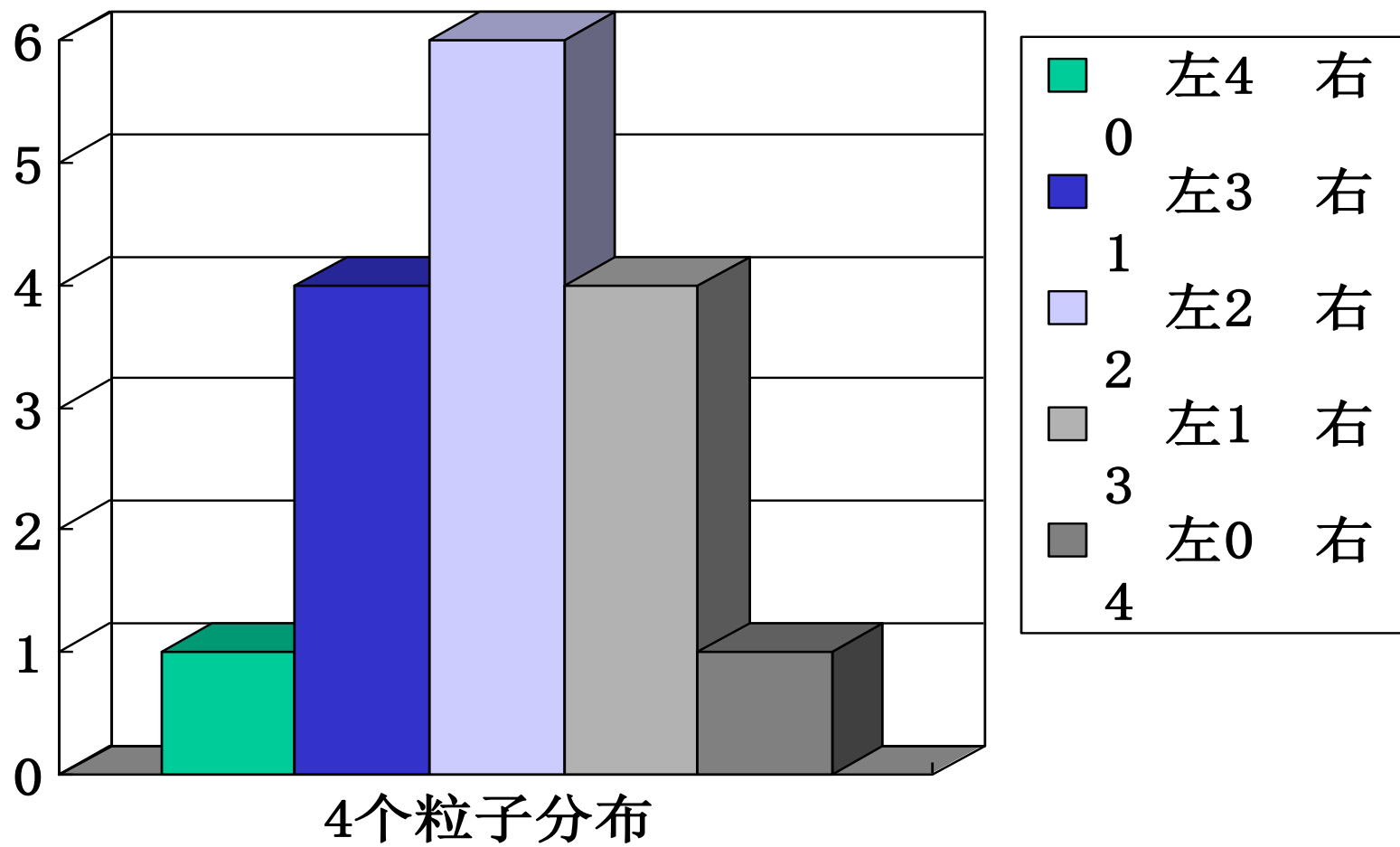
左4, 右0, 状态数1 左3, 右1, 状态数4



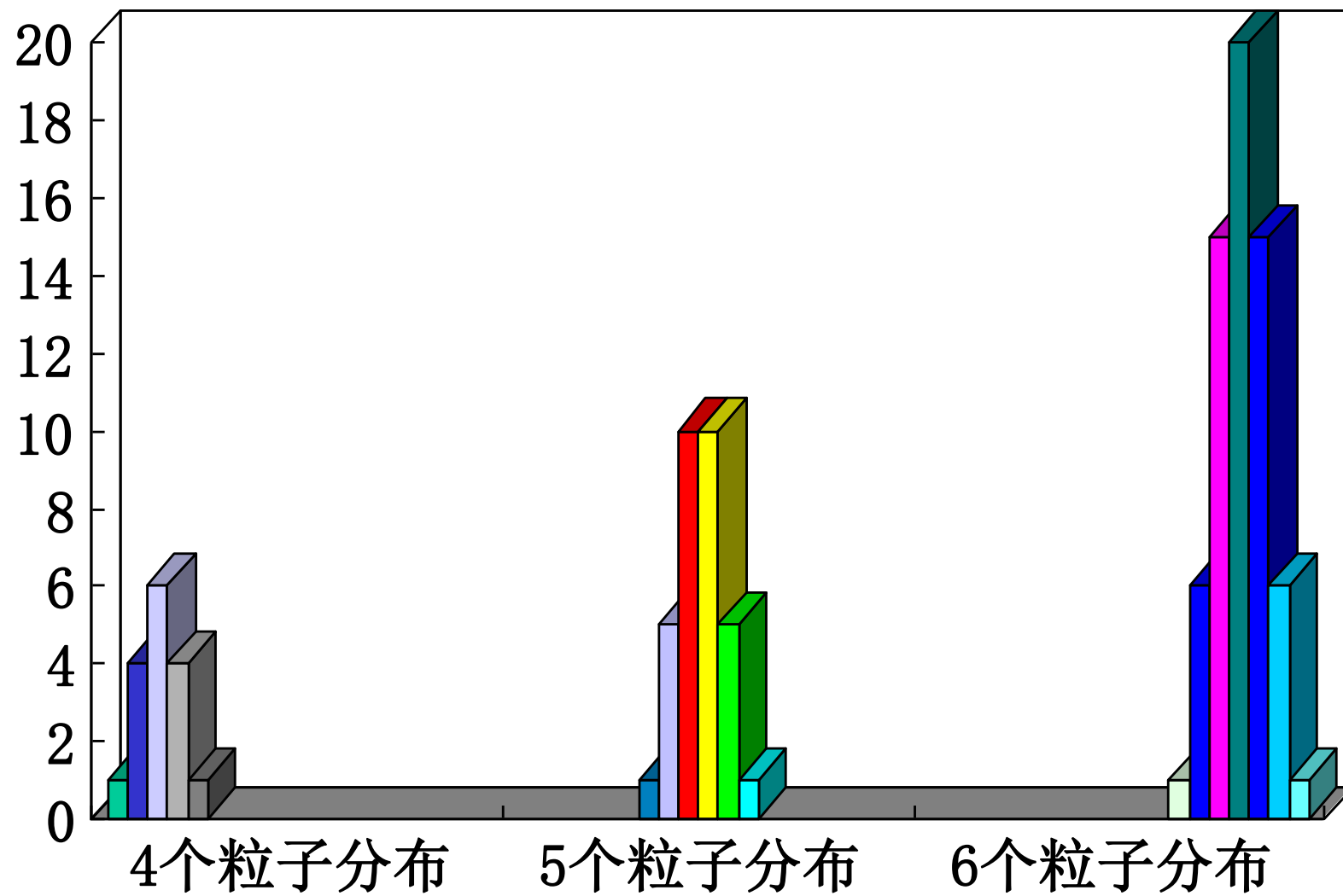
左2, 右2
状态数6



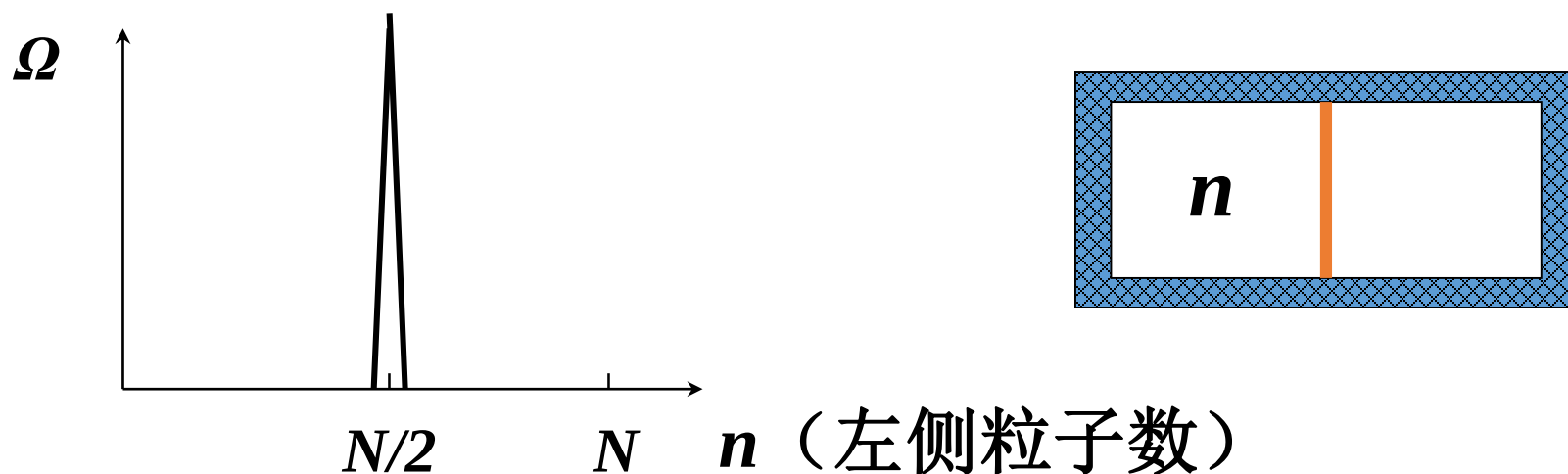
左0, 右4, 状态数1 左1, 右3, 状态数4



“平衡态”所包含的微观态数目最大



$N=10^{23}$ ，微观状态数目用 Ω 表示，则



- ◆假设所有的微观状态其出现的可能性是相同的。
- ◆对应微观状态数目多的宏观状态其出现的 几率最大。

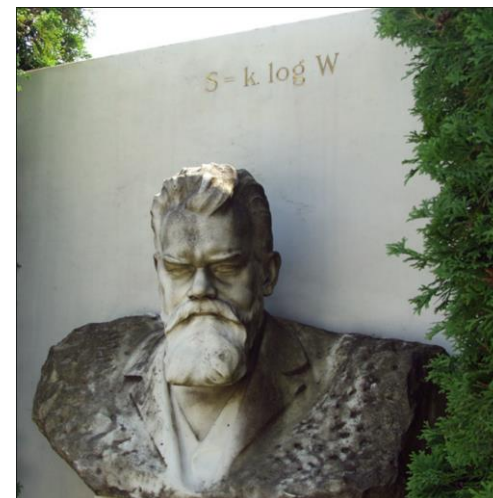
全部分子留在左室的概率： $\frac{1}{2^N}$

波尔兹曼熵

一个宏观状态可以对应许多微观状态, 这个微观状态的数目为宏观态的微观态数, 常用 W 来表示, W 越大, 表明微观运动越混乱, 越无序。

由于每种微观状态出现的概率一样（**等几率假设**），意味着对应着越大的 W 的宏观状态出现的可能性也越大。孤立系统中所发生的变化总是从概率小的宏观状态到概率大的宏观状态演变，最后到达对应微观数 W 最大的宏观状态。这与熵增加原理相符。

系统的熵与微观状态数的关系满足 $S = k \ln W$
这就是玻耳兹曼关系，其导出要借助统计物理学。

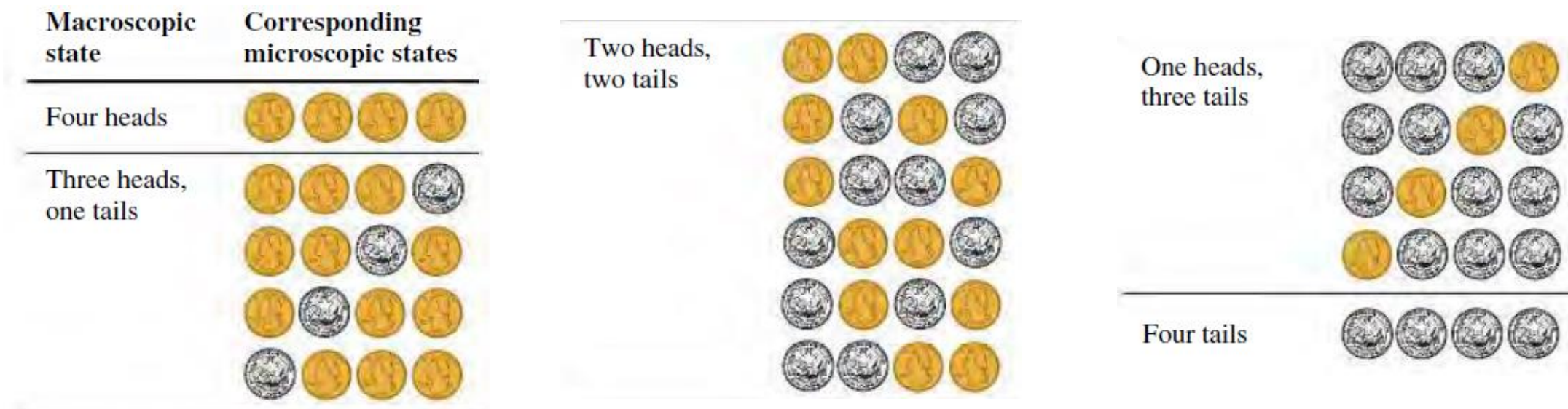


熵的微观理解

统计力学中定义熵： $S = k \ln w$

k ：波尔兹曼常数。

w ：系统处于稳定状态下，对应的微观状态数目。



四个硬币分上下：

宏观状态： $\{4, 0\}, \{3, 1\}, \{2, 2\}, \{1, 3\}, \{0, 4\}$

微观状态： $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

宏观-微观状态： $\{4, 0\}-1, \{3, 1\}-4, \{2, 2\}-6, \{1, 3\}-4, \{0, 4\}-1$

每个微观态出现的机率一样，具有微观态数目多的宏观态分布机率大。

波尔兹曼熵与热力学熵的等价性

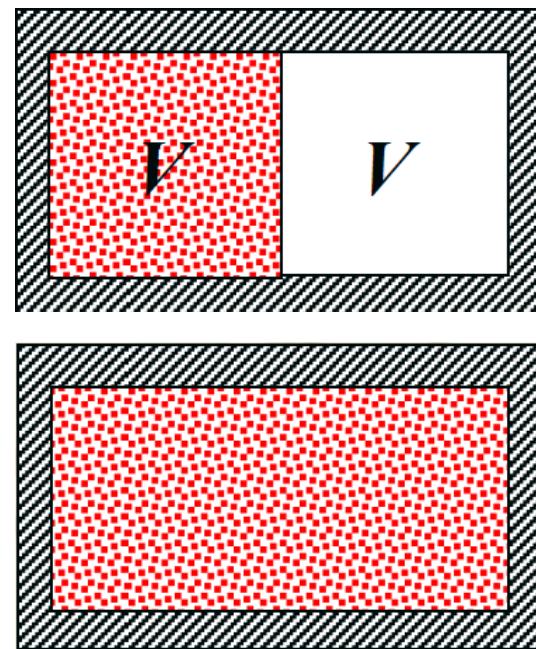
例：理想气体自由膨胀

ν mol的理想气体被封闭在一绝热容器的左端，右端为真空，两部分体积相等都为 V ；气体温度为 T 。去掉隔板，气体自由膨胀，占据 $2V$ 空间，求此过程中系统熵的变化。

解：由于温度不变，分子的速度分布几率不变，只是每个分子在空间分布的可能状态由于体积的增大（ $V \rightarrow 2V$ ）而增大了一倍，则 $N(=\nu N_A)$ 个分子的微观状态数为初态的 2^N 倍，即有

$$W=2^N W_0$$

其中 W_0 为系统初状态时对应的微观状态数， W 为系统末状态时对应的微观状态数。



由波尔兹曼关系式

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_f - S_i = k \ln 2^N W_0 - k \ln W_0 \\ &= k \ln 2^N \\ &= \nu N_A k \ln 2 \\ &= \nu R \ln 2 > 0\end{aligned}$$

与前面热力学熵的计算结果一致。

由于 $(T, 2V)$ 状态的微观状态数是 (T, V) 的 2^N 倍，所以后者出现的几率仅为前者的：

$$\frac{1}{2^N} \approx \frac{1}{2^\nu \cdot 2^{10^{23}}} \approx 0$$

所以相对 $(T, 2V)$ 状态出现的概率， (T, V) 出现的可能性几乎为0，即前者一旦出现，再回到初态的可能性几乎不存在，**即自由膨胀过程是不可逆过程。**

熵的微观意义

熵是系统**无序程度大小**的度量。

我们在这里将引入**无序与有序**的概念。

- 粒子的空间分布的无序性

粒子的空间分布越是处处均匀，分散得越开(即粒子数密度越小)的系统越是无序，粒子空间分布越是不均匀、越是集中在某一很小区域内，则越是有序。

- 运动粒子的无序性（速度空间）

对于热运动来说，热运动越剧烈，即温度越高，就越是无序。而熵的变化与温度有关。相同情况下温度升高，熵增加。

*信息熵

信息的获得伴随着不确定度的减少，确定发生的事件信息熵最低，不确定的事件熵最高。

事件的信息熵：如果一个事件发生的概率是 $p(x)$ ，则其信息熵为 $H = \log \frac{1}{p(x)}$
描述了一个事件发生带来的“信息量”

随机变量的信息熵：如果变量A有k种可能取值，第i种发生的概率为 $p(i)$ ，则A的熵为每种可能的信息熵的加权平均（信息熵的期望），即 $H(A) = \sum_i p(i) \log \frac{1}{p(i)}$

对于等概率事件, $p(i)=1/N$ ，所以 $H(A)=\log N$ ，与热力学熵形式类似

热力学告诉我们，孤立体系的熵不会减少，同样，信息量也不会自发增加，通信过程中的外来因素（噪音）的干扰，使得信息量减少，信息熵增加，信息完全丢失的时候（各状态等概率分布），信息熵最大。

*信息熵与热力学熵之间的关系

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = k \log N$$

对于1bit的信息, $N=2$, 因此有

$$1 \text{ bit} = k \ln 2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} = 0.957 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

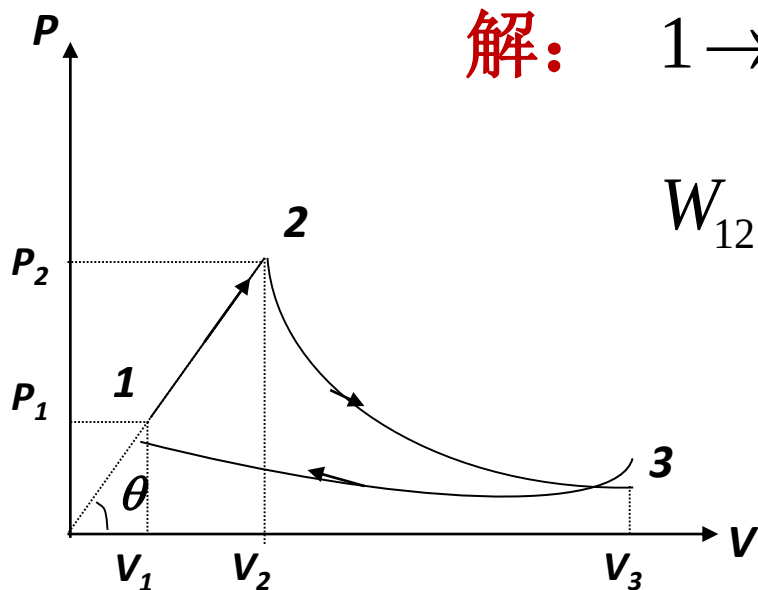
表示信息熵和热力学熵之间的换算关系。

比如若要使计算机信息量增加一个bit, 则其热力学熵应该减少 $k \ln 2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 这种减少是以计算机向环境放热, 而环境至少应该增加这么多的熵为代价。在温度 T 下计算机处理每个bit, 需要消耗能量 $kT \ln 2$, 这部分能量转换成热向环境释放。

更多例题

例. 1mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程，其中1-2为直线，2-3为绝热线，3-1为等温线. 已知 $\theta=45^\circ$, $T_2=2T_1$ ，试求：

- (1) 各过程的功，内能增量和传递的热量；
(用 T_1 和已知常数表示)
- (2) 此循环的效率 η .



解： $1 \rightarrow 2, p = V$

$$\begin{aligned}
 W_{12} &= \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1) \\
 &= \frac{1}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{1}{2}R(T_2 - T_1) \\
 &= \frac{1}{2}RT_1
 \end{aligned}$$

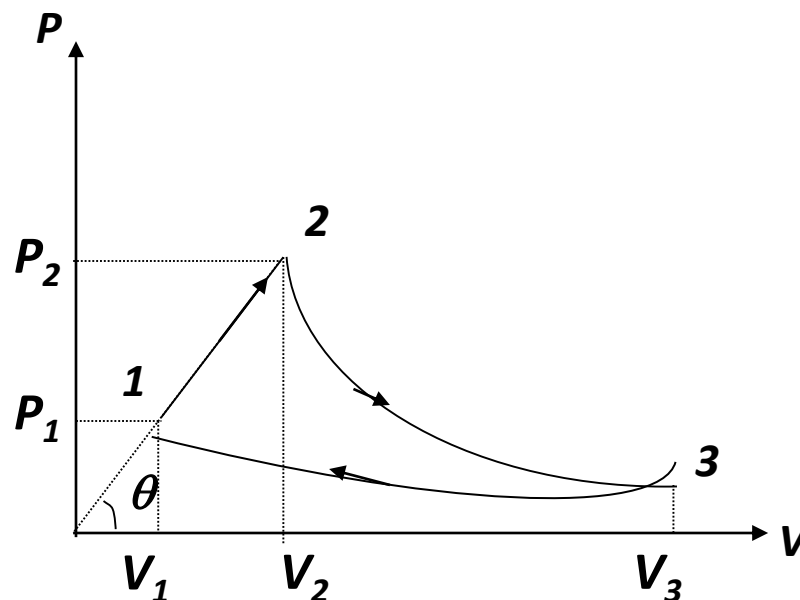
$$\Delta U_{12} = nC_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1$$

$$Q_{12} = \Delta U_{12} + W_{12} = 3RT_1$$

$$2 \rightarrow 3 \text{ 绝热过程 } Q_{23} = 0$$

$$\Delta U_{23} = -W_{23}$$

$$= nC_V(T_3 - T_2) = -\frac{5}{2}RT_1$$



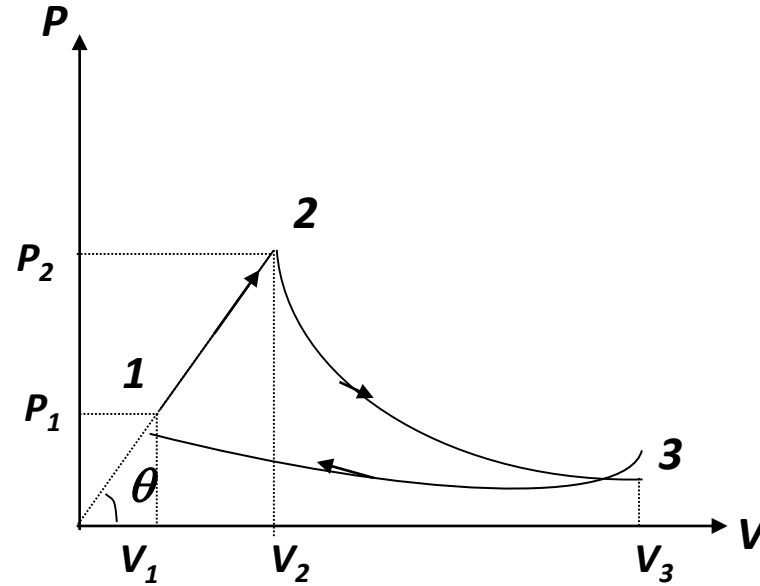
$$3 \rightarrow 1 \text{ 等温过程 } \Delta U_{31} = 0$$

$$W_{31} = Q_{31} = nRT_1 \ln \frac{V_1}{V_3}$$

$$\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_2}{T_1} = 2$$

$$V_2 = \sqrt{2}V_1$$

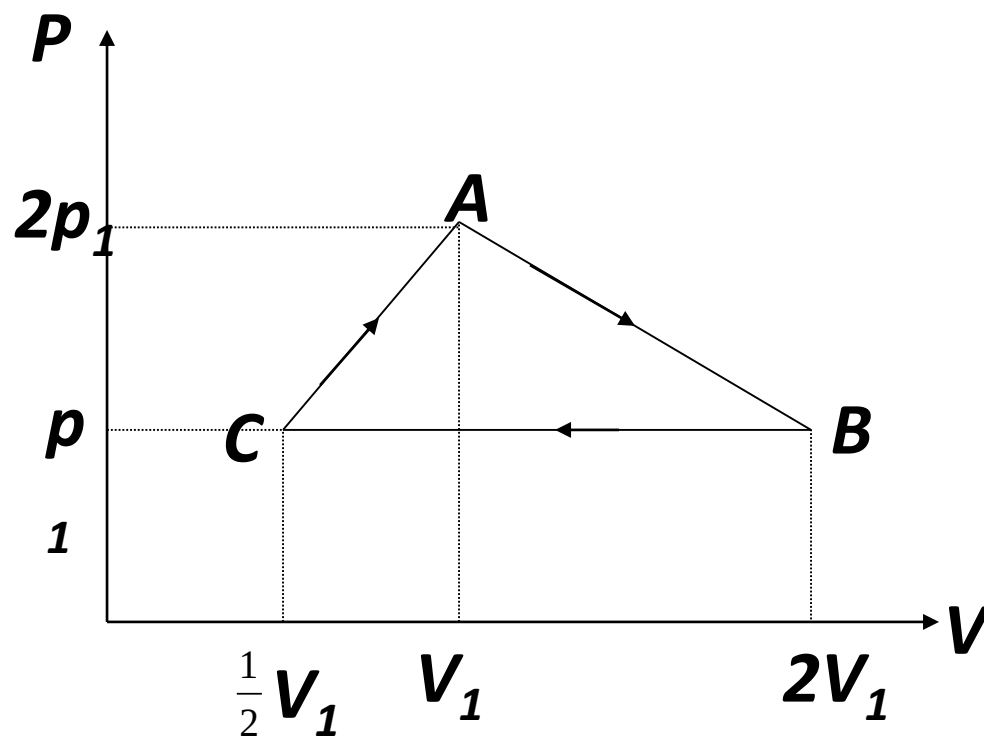
$$V_3 = 8V_1$$



$$W_{31} = Q_{31} = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -3RT_1 \ln 2$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_{31}|}{Q_{12}} = 1 - \frac{3RT_1 \ln 2}{3RT_1} = 30.1\%$$

例、 1mol 多原子分子的理想气体，经如图所示的循环，求：该循环的效率。



解:

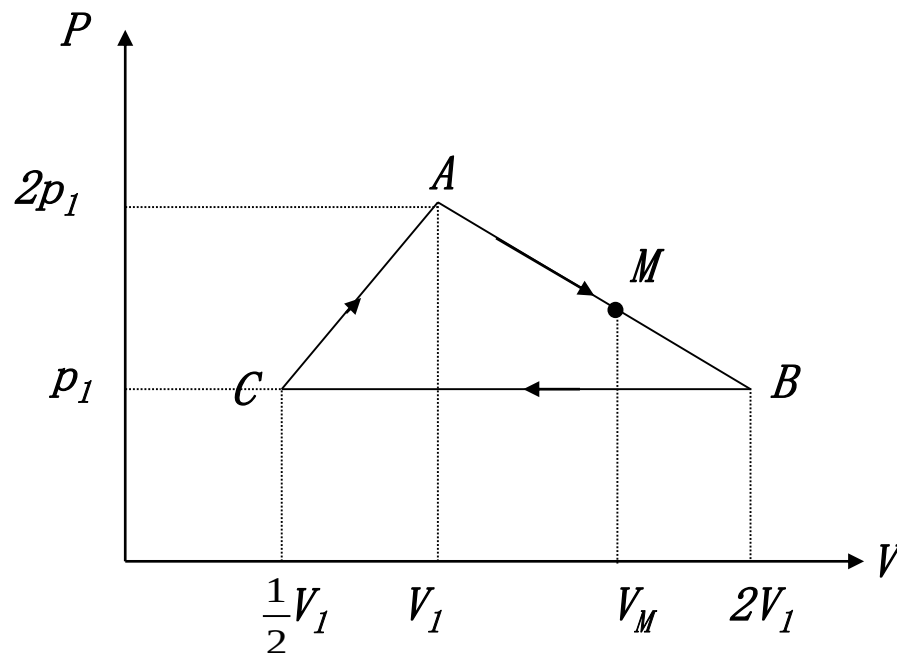
$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

$$W = S_{\triangle ABC} = \frac{3}{4} p_1 V_1$$

$$p = -\frac{p_1}{V_1} V + 3p_1$$

$$dQ = \nu C_{V,m} dT + p dV$$

$$= (12p_1 - 7\frac{p_1}{V_1} V) dV$$



$$\frac{dQ}{dV} = 0 \quad \text{吸放热转换点}$$

$$V = \frac{12}{7} V_1$$

$$Q_{AM} = \int_{V_1}^{V_M} (12 p_1 - 7 \frac{p_1}{V_1} V) dV = \frac{25}{14} p_1 V_1$$

$$Q_{CA} = \nu C_{V,m} (T_A - T_C) + S_{\square} = \frac{21}{4} p_1 V_1$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W}{Q_{\text{吸}}} \\ &= \frac{W}{Q_{CA} + Q_{AM}} \\ &= 10.7\% \end{aligned}$$

